

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

以週期性晶疇極化反轉鈦擴散式鉬酸鋰波導
絕熱耦合器作為全光開關之研究

Non-phase-matched all optical switching based on
stimulated Raman adiabatic passage in Ti-diffused
periodically poled lithium niobate waveguides

研究生:葉冠廷

指導教授:陳彥宏 博士

中華民國 一百一十 年 一月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：110/1/20

2019.9 版

授權人姓名	葉冠廷	學 號	107226039
系所名稱	光電科學與工程學系研究所	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	以週期性晶疇極化反轉鈦擴散式鋁酸鋰波導絕熱耦合器作為全光開關之研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

• 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2022 年 1 月 20 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

• 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2022 年 1 月 20 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

• 延後原因

() 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

(☒) 準備以上列論文投稿期刊

() 涉國家機密

() 依法不得提供，請說明：_____

• 公開日期：西元 2022 年 1 月 20 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：葉冠廷

指導教授簽名：陳彥宏

*本授權書請完整填寫並親筆簽名後，裝訂於論文封面之次頁。

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國110年1月20日

Application Date: 2021 / 1 / 20 (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	葉冠廷	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 110 年 1 月 2021/1
學校名稱 University	國立中央大學		系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系研究所	
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	以週期性晶疇極化反轉鈦擴散式鈦酸鋰波導絕熱耦合器作為全光開關之研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☒ 依法不得提供，請說明：準備以上列論文投稿期刊 Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☒ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.			☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.	
公開日期 Delayed Until	民國 111 年 1 月 20 日 2022 / 1 / 20 (YYYY/MM/DD)			☐ 不公開 Prohibited from public access.	

申請人簽名：

Applicant Signature:

指導教授簽名：

Advisor Signature:

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1070010758號函及109年3月13日臺教高通字第1090027810號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位簽章之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____日期/處理狀況：

典藏地：_____登錄號：_____索書號：

會辦單位_知服組：_____日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____日期：

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 葉冠廷 研究生
所提之論文以週期性晶疇極化反轉鈦擴散式鉬酸鋰
波導絕熱耦合器作為全光開關之研究係由本人指導
撰述，同意提付審查。

指導教授 陳奇宏 (簽章)

109年12月25日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 葉冠廷 研究生
所提之論文以週期性晶疇極化反轉鈦擴散式鋇酸鋰
波導絕熱耦合器作為全光開關之研究經本委員會審
議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林 碩 泰

褚 品 欽

林 碩 泰

陳 奇 宏

中 華 民 國

110 年

1 月

13 日

中文摘要

透過光學材料像是鈮酸鋰晶體製作的波導耦合器能夠有將光/模態分開的功能，但當結構被訂定時其分光的结果就被決定了，也因此有許多方法被發現能夠改變分光比，例如外加電場、改變材料特性或是光學調製。

在本論文中，透過設計特定的週期性極化反轉結構以及絕熱耦合器在鈮酸鋰晶體上，其入射光進入絕熱耦合器及週期性極化反轉結構時將會利用受激拉曼機制產生分光現象以及滿足準相位匹配產生倍頻現象，但當操作鈮酸鋰晶體的溫度在相位不匹配條件時，在基頻與倍頻轉換的過程中發現非線性相位改變，且透過增加輸入光強度也會增加其相位的改變，也就是轉換交互的過程變得更強。透過模擬，當外加高強度的光時波導兩個出口能夠得到分光比大於 20dB 的結果。這樣的光開關相比於電控開關來說，其調製的速度能夠快非常多，另外絕熱耦合器對於製程及輸入的波長也具有相當高的容忍度，是為一大優勢。

本研究中，利用鈦擴散波導製程製作 40mm 長的絕熱耦合器，產生倍頻的週期為 17.22 μ m，當輸入波長 1550nm 且尖端功率為 589W 的脈衝雷射時能夠得到分比從 1:9 改變至 3:7，而進一步改善討論將會在後續探討。

週期性極化反轉鈮酸鋰產生倍頻在絕熱耦合器上的全光開關設計具有操作簡單、穩定以及高製程容忍度，這樣的設計對於未來積體光路以及光邏輯閘的實現將會是一大進步。

Abstract

Waveguide couplers can perform the beam/mode splitting of an optical wave based on an optical material like lithium niobate crystal. However, usually the split ratio of a wave in couplers is fixed when the structure of the coupler is fabricated. Hence many methods have been discovered to enable the varying of the split ratio actively, such as applying voltages, modifying material properties, and using optical modulation.

In this thesis, I design a specific periodically poled structure and an adiabatic coupler in a lithium niobate crystal. The periodically poled structure is used to quasi-phase-match a second-harmonic generation (SHG) process of the fundamental wave as a pump for exciting a three-waveguide adiabatic coupler system designed based on the stimulated Raman adiabatic passage mechanism. When operated at a proper phase mismatching condition of the SHG process via the temperature control of the lithium niobate crystal, a nonlinear phase shift between the fundamental and the second harmonic waves will occur during their power conversion process, increased with the increase of the input power according to dispersion relationship between the two interacting waves. This nonlinear phase shift effect causes the change of the propagation constant of the waveguide seen by the input wave and therefore changes the coupling condition of the adiabatic coupler. Ideally in my simulation, the switching between the two outer waveguides of the coupler can reach an extinction ratio of >20 dB when a properly high input power is used. Such an all optical switching device is attractive in contrast to other optical

switching methods because it is relatively fast without the need of an external phase modulation mechanism using such as a fast voltage supplier. Besides, the device is robust as the use of the adiabatic coupler featured by high fabrication tolerance and broad bandwidth.

In this study, a PPLN SHG of period $17.22\text{ }\mu\text{m}$ is fabricated in the input arm of a 40-mm long adiabatic coupler comprising three Ti-diffused lithium niobate waveguides. An optical switching with a split ratio of from $\sim 1:9$ to $3:7$ has been observed from such a device when pumped by a 1550-nm ps laser of a peak power 589 W. Further improvement of the performance of the device is discussed.

The proposed PPLN SHG adiabatic coupler all-optical-switching device can be operationally simple, robust, and fabrication tolerant, which can be of great potential for many applications including optical logic gates in integrated optical circuits.

目錄

中文摘要	i
Abstract.....	ii
致謝	iv
目錄	v
圖目錄	vii
表目錄	x
第一章 緒論	1
1.1 發展與歷史	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 研究動機	5
1.4 內容概要	6
第二章 理論	7
2.1 波導理論	7
2.1.1 拉比共振(Rabi oscillation):	7
2.1.2 Stimulated Raman adiabatic passage 理論:	8
2.1.3 波導耦合理論:.....	11
2.2 準相位匹配	17
2.2.1 相位匹配.....	17
2.2.2 準相位匹配(Quasi-Phase-Matching, QPM).....	22
2.3 倍頻機制	24
2.4 疊接非線性效應(cascaded nonlinear effect)	28
第三章 模擬與元件設計	32
3.1 三斜波導之結構設計	32
3.2 光強度與週期性極化反轉設計之模擬	34
第四章 製程	42

4.1 波導製程之黃光製程	42
4.3 晶疇極化反轉之黃光製程	45
4.4 外加高電壓反轉晶疇製程	46
第五章 實驗量測及分析結果	53
5.1 實驗架構及量測說明	53
5.2 實驗結果	54
5.2.1 絕熱耦合器量測	54
5.2.2 倍頻訊號量測	56
5.2.3 非線性分光比量測	58
5.3 結果分析與討論	59
5.3.1 絕熱耦合器量測分析	59
5.3.2 倍頻量測分析	60
5.3.3 非線性量測分析	61
第六章 結論與未來展望	66
6.1 結論	66
6.2 未來展望	66
第七章 參考文獻	69

圖目錄

圖 1.1 鈮酸鋰順電相之結構示意圖	3
圖 1.2 鈮酸鋰雙穩態偏極化方向之結構示意圖[8]	3
圖 1.3 鈮酸鋰位能與自發偏極化方向示意圖	4
圖 1.4(a)多段式電極結構於波導結構上示意圖(b)電壓與結構分光比關係圖..	5
圖 1.5(a)改變材料來製作波導示意圖(b)改變材料所得隨距離各波導的光強度傳播圖	6
圖 2.1 Λ 型三能階系統圖示	11
圖 2.2 三斜波導示意圖	12
圖 2.3 動量守恆示意圖	18
圖 2.4 正單軸晶體第一類角度相位匹配示意圖	20
圖 2.5 負單軸晶體第一類角度相位匹配示意圖	20
圖 2.6 正單軸晶體第二類角度相位匹配示意圖	21
圖 2.7 負單軸晶體第二類角度相位匹配示意圖	21
圖 2.8 負單軸晶體溫度相位匹配示意圖	22
圖 2.9 週期性極化反轉結構示意圖	23
圖 2.10 雙折射晶體相位匹配與準相位匹配能量轉換示意圖	24
圖 2.11 sinc 函數圖	27
圖 2.12 疊接非線性效應示意圖	29
圖 2.13 不同相位不匹配位置隨距離有不同的相位累積圖[17]	30
圖 2.14 不同相位不匹配位置隨距離基頻震盪圖[17]	30
圖 2.15 在相位不匹配位置隨光強度有不同的相位累積圖[17].....	30
圖 3.1 Z-cut 鈦擴散式鈮酸鋰波導示意圖	32
圖 3.2 三斜波導隨傳距離對應的耦合係數模擬圖	34
圖 3.3 編號 1 在結構 1 隨溫度和光強度變化的分光比	36

圖 3.4 編號 2 在結構 2 隨溫度和光強度變化的分光比.....	37
圖 3.5 編號 3 在結構 3 隨溫度和光強度變化的分光比.....	37
圖 3.6 編號 4 在結構 4 隨溫度和光強度變化的分光比.....	37
圖 3.7 編號 5 在結構 5 隨溫度和光強度變化的分光比.....	38
圖 3.8 編號 6 在結構 6 隨溫度和光強度變化的分光比.....	38
圖 3.9(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 1 波導出口隨距離光強度的變化.....	39
圖 3.10(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 2 波導出口隨距離光強度的變化.....	39
圖 3.11(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 3 波導出口隨距離光強度的變化.....	40
圖 3.12(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 4 波導出口隨距離光強度的變化.....	40
圖 3.13(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 5 波導出口隨距離光強度的變化.....	40
圖 3.14(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 6 波導出口隨距離光強度的變化.....	40
圖 4.1 利用 AutoCAD 繪製結構圖	42
圖 4.2 波導結構之黃光微影製程流程圖	43
圖 4.3 鈦擴散波導製程流程圖	44
圖 4.4 拋光製程步驟及結果圖	45
圖 4.5 利用 AutoCAD 繪製電極結構圖	45
圖 4.6 晶疇極化反轉之電極黃光製程流程圖	46
圖 4.7 晶疇極化反轉製程流程圖	47
圖 4.8 壓克力夾具和灌入液態電極示意圖	48
圖 4.9 施加高電場使晶疇極化反轉示意圖	49
圖 4.10 脈衝波串波形設定圖	51
圖 4.11 極化反轉電場波形設定圖	51
圖 4.12 蝕刻結果圖	52
圖 4.13 拋光結果圖	52
圖 5.1 量測架構概念圖	53
圖 5.2 量測模態圖	55

圖 5.3 利用刀口法分別量測模態圖	55
圖 5.4 不同結構同溫度不同週期時的 SHG 量測圖	57
圖 5.5 相同結構不同溫度同週期時的 SHG 量測圖	57
圖 5.6 溫度不變隨光強度變化的出口分光比	59
圖 5.7 鈦擴散波導折射率差量測圖	60
圖 5.8 鈦膜厚以及折射率差關係模擬圖	60
圖 5.9 溫度與相位不匹配項關係圖	62
圖 5.10 溫度與倍頻效率關係圖	62
圖 5.11 溫度穩定度量測圖	63
圖 5.12 不同溫度下達成相位匹配的波長關係圖	64
圖 5.13 鈦擴散波導模態分布圖[29]	64
圖 5.14 修正後之模擬圖	65
圖 6.1 黃光微影結構測試	67
圖 6.2 測試結構極化反轉後的蝕刻結果	67
圖 6.3 晶體座設計圖	67
圖 6.4 改善刀口法量測的新設計圖示	68

表目錄

表 1.1 鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數表	5
表 3.1 鈦擴散波導製程參數	33
表 3.2 絕熱耦合器結構參數設計	34
表 3.3 製作極化反轉週期及需要的光強度及溫度參數	35
表 5.1 被動幾何元件量測儀器介紹及規格	55
表 5.2 被動元件量測結果	56
表 5.3 非線性量測儀器介紹及規格	58
表 5.4 非線性量測分光比結果	58

第一章 緒論

1.1 發展與歷史

雷射(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ,LASER)作為研究已經是不可或缺的一部份。1905 年，Albert Einstein 提出了光量子假說[1]，解釋說明光波動性及粒子性現象，且在 1917 年時，提出了自發輻射、自發吸收及受激輻射等一系列的理論[2]，使得科學家都趨之若鶩去研究證明這些理論的真實性，而在 1951 年，E. M. Purcell 證明了居量反轉(population inversion)的理論[3]，為最早放大系統的先驅，後來於 1958 年，C.H. Townes 製作出了梅射 (Microwave Amplification Stimulated Emission of Radiation, Maser) [4]，成功建立了第一套微波放大系統。

在放大系統被製作出來後，有許多的相關研究開始進行，在 1961 年，利用紅寶石雷射光作為光源打入了石英晶體產生了有別於原來雷射光波長 694.3nm 的一半波長 347.15nm，也就是現在大家都耳熟能詳的二倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)，在此開啟了非線性光學(Nonlinear Optics)的研究大門。接下來也陸續研究出了其他非線性轉換的現象，例如：差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、和頻(Sum Frequency Generation, SFG)等，因為發現了這些現象，使得波長轉換更加彈性。另外，這些非線性轉換現象本身並非容易可以被看見，也因此對於材料上的選擇也開始有許多相關的研究，才發現到不同的材料其能夠觀察到波長轉換的現象強度不相同，在研究中有好的非線性轉換特性的材料有 LiNbO₃、KTP、BBO 等……。

隨著半導體積體電路的蓬勃發展，1969 年貝爾實驗室的 S. E. Miller 也提出了積體光路的想法[5]，此整體概念是將光源、光學元件整合在一個基板上並且減少體積的一種作法，主要是為了要讓以往傳統龐大的光學系統得以縮小且更加穩定不容易受到環境的因素而改變，也具有低損耗及低電壓需求的優點。

1.2 鈮酸鋰晶體

承上一小節，一般會選擇有良好非線性轉換特性的晶體來實現積體光路，其中，鈮酸鋰晶體(LiNbO₃)就是一個選擇。之所以選擇此材料作為基板有幾個重要的原因：具有良好的非線性光學特性、電光(Electro-Optic, EO)、壓電(piezoelectric)、聲光(Acousto-Optic, AO)等.....，因為擁有上述多項特性使得它在非線性光學領域上具有舉足輕重的角色。

鈮酸鋰晶體並非自然發現的物質，是在 1928 年 W. H. Zachariasen 成功合成的人工化合物[6]。接著在 1965 年，A. A. Ballman 利用柴可拉斯基法(Czochralski Pulling Method)，長出具有單晶結構的鈮酸鋰[7]，因此此材料的研究及開發開啟光電領域研究的大門。

鈮酸鋰晶體密度為 4.64g/cm^3 ，分子量為 147.85，莫氏硬度(Mohs hardness)約為 5，熔點為 1253°C ，居禮溫度(Curie Temperature)為 1210°C 。當晶體高於其居禮溫度時，其結構如圖 1.1 所示會呈現順電相(Paraelectric Phase)的方式存在，不具自發極化方向(Spontaneous Polarization)。

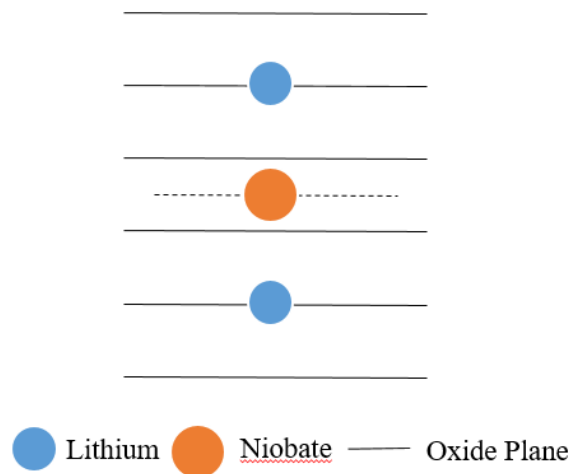


圖 1.1 鈮酸鋰順電相之結構示意圖

而當晶體低於居禮溫度時，此時晶體具有兩種極化方向的特性，此特性稱為鐵電性 (Ferroelectric Phase)，這兩種極化方向從結構上來分析即為鈮離子和鋰離子皆位於氧平面的相對位置之上與下，如圖 1.2 所示。

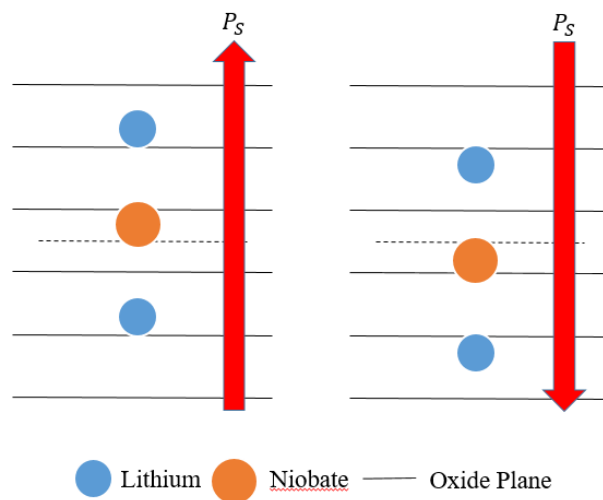


圖 1.2 鈮酸鋰雙穩態偏極化方向之結構示意圖[8]

這兩種極化方向分別是在+Z 與-Z 的方向，且兩個偏極化方向之間有著位能障礙，不容易跨越改變極化方向，具有雙穩態的特性，若想要離子跨過位能障礙改變極化方向，就

必須利用施加與極化方向相反外電場的方式，如圖 1.3 所示，產生極化反轉的特性，而要達成此特性所必須施加的最小電場稱為矯頑電場(Coercive Field, E_C)。

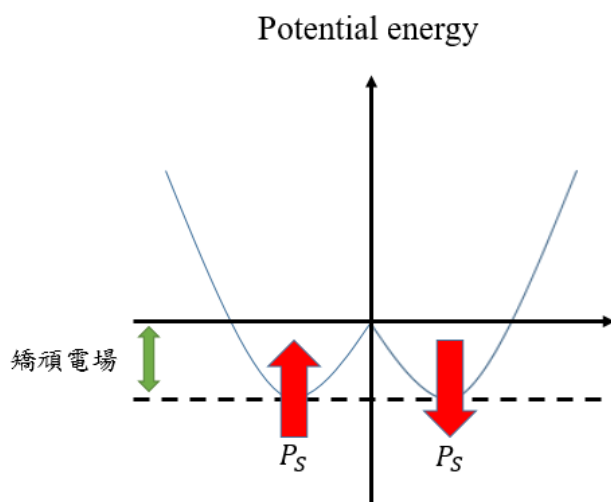


圖 1.3 鈮酸鋰位能與自發偏極化方向示意圖

鈮酸鋰為負單軸晶體(negative uniaxial crystal)，其尋常光與非尋常光的折射率是波長及溫度的函數所組成，一般會使用 Sellmeier equation 來描述相對關係[9]:

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{o1} + \frac{A_{o2} + B_{o1} \times F_o}{\lambda^2 - (A_{o3} + B_{o2} \times F_o)^2} + B_{o3} \times F_o - A_{o4} \times \lambda^2 \quad (1.1)$$

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{e1} + \frac{A_{e2} + B_{e2} \times F_e}{\lambda^2 - (A_{e3} + B_{e3} \times F_e)^2} + \frac{A_{e4} + B_{e4} \times F_e}{\lambda^2 - A_{e5}^2} + B_{e1} \times F_e - A_{e6} \times \lambda^2 \quad (1.2)$$

$$F_{o,e}(T) = (T - 24.5) \times (T + 570.5) \quad (1.3)$$

鈮酸鋰晶體對應尋常光與非尋常光折射率所使用的 Sellmeier equation 參數如下:

n_o (尋常光)	A_{o1}	A_{o2}	A_{o3}	A_{o4}
	4.9048	1.1775×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}
	B_{o1}	B_{o2}	B_{o3}	
	2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	2.1429×10^{-8}	

n_e (非尋常光)	A_{e1}	A_{e2}	A_{e3}	A_{e4}	A_{e5}
	5.35583	0.100473	0.20692	100	11.34927
	A_{e6}	B_{e1}	B_{e2}	B_{e3}	B_{e4}
	1.5334×10^{-2}	4.629×10^{-7}	3.862×10^{-8}	-0.89×10^{-8}	2.657×10^{-5}

表 1.1 鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數表

此次實驗中，將會利用波長與折射率的關係及利用相關參數來設計鈦擴散波導的結構，將會在 2.4 節波導結構理論中詳細解釋設計方式。

1.3 研究動機

在積體光路被研究發展的情況下，為了能夠找到取代積體電路功能的方法，也開始針對光通訊、光邏輯閘、光放大器等進行研究。本實驗主要是朝向光開關(optical switch)進行研究，根據文獻回顧有使用電壓調製的方式來去改變光的傳播常數，將定向耦合器的分光比例改變[10]，如圖 1.4 所示；或者是利用特殊的吸收材料藉此改變傳播常數來使得分光比發生改變[11]，如圖 1.5 所示。但由於需要由外部加電壓調控這種方式會使得系統仍然過於龐大，並不符合未來積體光路將要微型化的期待，因此才會發想出光開關這樣的研究。

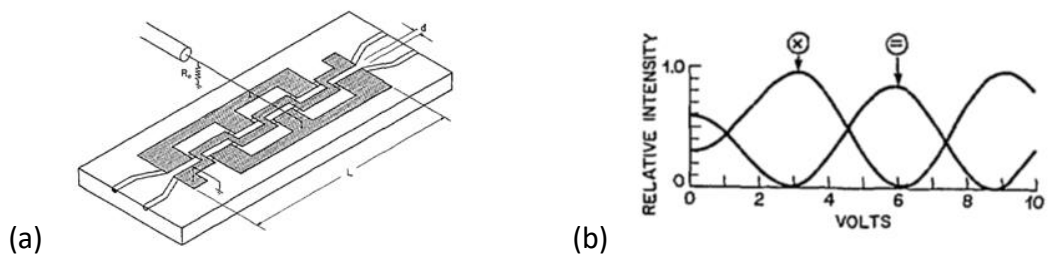


圖 1.4(a)多段式電極結構於波導結構上示意圖(b)電壓與結構分光比關係圖

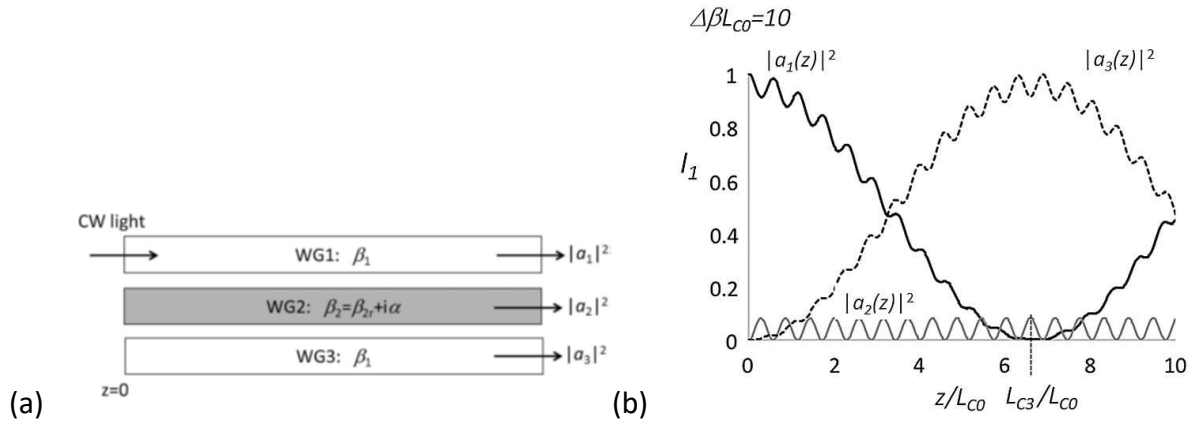


圖 1.5(a)改變材料來製作波導示意圖(b)改變材料所得到隨距離各波導的光強度傳播圖

1.4 內容概要

本篇論文將會使用程式模擬設計鈦擴散波導結構，並且將週期性極化反轉晶籌結構製作在波導結構上，製作出全光開關器(All Optical Switch, AOS)，將會在第二章介紹相關的理論及概念;第三章讓讀者了解模擬的設計過程;第四章詳細說明晶體的製作過程;第五章為實驗的量測及結果分析;第六章為未來展望;最後第七章為參考文獻。

第二章 理論

此章節將會詳述有關於本篇實驗所會使用到的相關理論，首先會介紹波導幾何的理論背景，闡述光在波導間是如何去達成有效的耦合以及結構設計其目的為何，再來會介紹有關於準相位匹配的相關背景，在非線性光學中也是很重要的理論，也是本實驗中很重要的背景知識，且將會用於下一節的倍頻轉換，了解非線性轉換的過程是如何發生，最後將應用此機制延伸出了一個等效於非線性三階效應的效果，達成實驗中光開關的效果，其背後的理論也會在最後一節做詳細的說明。

2.1 波導理論

在進入到設計波導幾何的結構前，必須得先知道其背後所會用到的相關背景，了解之後也會對於後續第三章能有一定的掌握度而清楚整個過程。

2.1.1 拉比共振(Rabi oscillation):

為三斜波導理論的主要的基礎理論。當入射光進入一個二能階系統時，其二能階頻率差剛好等於所入射的頻率，此時入射光的粒子會在二能階系統裡發生躍遷情形，其系統共振的變化用以下公式解釋:

$$| \varphi(A) \rangle = \sqrt{1 - P_1(A(t))} | 0 \rangle + e^{-i\theta} \sqrt{P_1(A(t))} | 1 \rangle \quad (2.1)$$

$$P_1(A(t)) = \sin^2 \left(\frac{A(t)}{2} \right) \quad (2.2)$$

$|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 表示在其能階的基態(Ground states)以及受激態(Excited states)， θ 為相位， $P_1(A(t))$ 為入射光激發粒子至受激態的機率， $A(t)$ 為脈衝面積積分(Integrated pulsed area)。

由式(2.1)可以得知二能階系統共振變化由入射光決定，其隨時間變化的入射光能夠用面積的方式計算，因此能夠得知入射光的強度，且強度與能階間的交互作用有關。由式(2.2)可以得知其激發至受激態的機率和入射強度有關，且此過程將會是一個來回震盪的過程，當 $A(t)$ 為 π 的奇數倍時則 $P_1(A(t)) = 1$ ， $|\varphi(A)\rangle = |1\rangle$ ，表示粒子被激發至受激態上；當 $A(t)$ 為 π 的偶數倍時則 $P_1(A(t)) = 0$ ， $|\varphi(A)\rangle = |0\rangle$ ，表示粒子將回歸到基態。雖然理想上二能階系統的變化是來回震盪的一個過程，但由於二能階系統中會因為都普勒效應(Doppler effect)導致能階上的不穩定，使得在激發能階間的共振也處在不穩定的情況上。

2.1.2 Stimulated Raman adiabatic passage 理論:

前面所提到的二能階系統雖然能夠依靠調控頻率使得受激發的粒子數變多，可是其效果仍受到都普勒效應而無法有穩定的共振效應，所以為了能夠找出穩定的系統達到更好且有效的轉換，衍生出了 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念。其概念是從三能階系統開始討論[12]，有別於前面所提到的二能階系統，此系統能夠將粒子從一個能階完全轉移到另外一個能階。在此先假設有個三能階系統，用兩道入射雷射(Pump laser & Stoke laser)作為入射光，用於激發粒子至能階，其中先考慮此兩道入射雷射在時間上並非重疊，也就是依序打入三能階系統的情況，此時能夠以上一節說明的來簡化等效於兩個二能階系統，其共振變化能夠以底下公式來說明。

$$P_{12}(A_p(t)) = \sin^2\left(\frac{A_p(t)}{2}\right) \quad (2.3)$$

$$P_{23}(A_s(t)) = \sin^2\left(\frac{A_s(t)}{2}\right) \quad (2.4)$$

其中， $A_p(t)$ 和 $A_s(t)$ 分別為泵浦雷射及 Stoke 雷射在時間上的脈衝面積， $P_{12}(A_p(t))$ 及 $P_{23}(A_s(t))$ 則代表分別受到雷射光入射後被激發的機率，為 1 至 2 能階以及 2 至 3 能階的激發機率。在考慮雷射在時間上不重疊的情況下能用(2.3)及(2.4)式來分別表示其粒子數在各能階上轉換的行為，其中兩式能夠整合為：

$$P_{13}(A_p(t)) = \sin^2\left(\frac{A_p(t)}{2}\right) \sin^2\left(\frac{A_s(t)}{2}\right) \quad (2.5)$$

在(2.5)式能夠很清楚的知道，若能夠將雷射面積分別操作 π 的奇數倍，就能夠得到 $P_{13}(A_p(t)) = 1$ ，也就是能完全將粒子從 1 能階轉換至 3 能階。但今天若兩道雷射在時間上有重疊的情形時，我們則需要用不同的式子來去解釋這樣的情況，其式子為：

$$P_{13} = \frac{A_p(t)A_s(t)}{A^2} (1 - \cos(\frac{A}{2})) \quad (2.6)$$

$$A = \sqrt{A_p^2 + A_s^2} \quad (2.7)$$

從上述(2.6)及(2.7)式可以知道，兩道雷射會互相影響能階激發的機率，因此 $P_{13} = 1$ 的條件也會改變。假如要將粒子數完全從 1 能階轉換至 3 能階，就必須在 $A = 2(2m + 1)\pi$ 才

能達成；若要將粒子數完全處在能階 1 的情形，則需要在 $A = 4m\pi$ 才能達成，其中 m 為任意正整數。在此得知兩道雷射光能夠調整激發機率，也就是將兩道光在時間上能夠重疊，若是重疊的部分越高則能夠有轉換更多的粒子到其他能階，反之也能夠停留在原本的能階，相較於二能階系統，三能階系統更能夠有效地去操作所有的粒子數轉換到所設計的能階上，雖然都普勒效應仍然會發生在三能階系統導致共振能階上的不穩定，造成粒子沒有辦法完全轉換，所以後來也衍生出了絕熱的概念來解決這樣的問題。

為了能夠減少能階系統不受外在環境因素影響，因此提出了 STIRAP 的概念，此概念是使得兩道雷射光除了在時間上控制重疊的部分外，時間上還必須為絕熱過程。在三能階系統中，粒子在能階上轉換的過程隨著時間變化，這樣的動態過程可以用時間相依的薛丁格方程式(Time-dependent Schrödinger equation)來描述：

$$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) = H(t) \psi(t) \quad (2.8)$$

$$H(t) = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\Omega_p(t) & 0 \\ \frac{1}{2}\Omega_p(t) & \Delta & \frac{1}{2}\Omega_s(t) \\ 0 & \frac{1}{2}\Omega_s(t) & \delta \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

(2.8)式中 $\psi(t)$ 為 3 個能階的機率振幅(probability amplitudes)，能夠被寫成列向量的形式 $\psi(t) = [c_1 \ c_2 \ c_3]^T$ ， $H(t)$ 為哈密頓(Hamiltonian)算符，能夠藉由此算符來找出任何時間狀態下的解，從(2.9)式中也可以得知若能夠知道兩道入射雷射光所對應的拉比頻率(Ω_p 和 Ω_s)就能夠解出整個系統的特徵解以及特徵向量。若考慮其系統為 Λ 型三能階系統，如圖(2.1)所示，則其中 $\Delta \equiv \Delta_p$ ， $\delta \equiv \Delta_p - \Delta_s$ ，在 STIRAP 的概念中，由於系統的整個過

程在時間上是緩慢且兩道雷射間疊合良好，減少了都普勒效應而不會造成頻率間的變化，所以根據此一概念，能夠將 Δ_p 及 Δ_s 視為等量，即 $\Delta_p = \Delta_s = \Delta$ ，因此能夠化簡算符並且得到解。

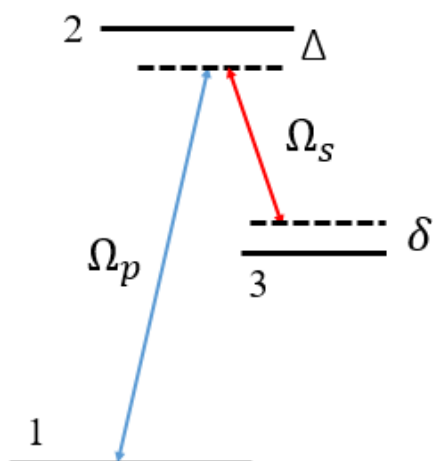


圖 2.1 Λ 型三能階系統圖示

2.1.3 波導耦合理論:

前一節介紹完後，有了物理以及數學模型的情況下，就能夠進一步的來解釋這樣的模型系統是如何應用解釋波導耦合的情況。STIRAP 的概念被使用在三斜波導耦合，其結構如下：

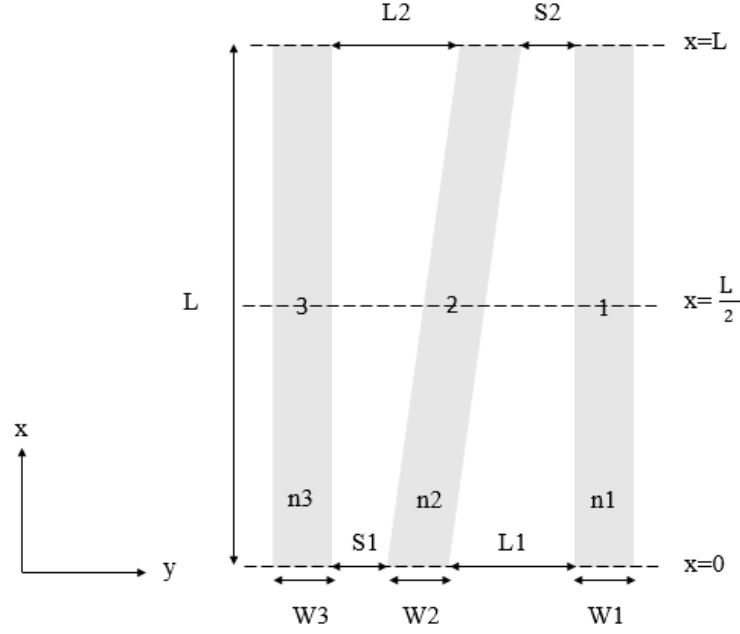


圖 2.2 三斜波導示意圖

S1 和 S2 為相對較短の間距距離，L1 和 L2 為相對較長の間距距離，W1、W2 和 W3 為各別波導寬度，n1、n2 和 n3 為各別波導折射率，總長度為 L，入射光由波導 1 的位置入射，其中入射光在三斜波導沿著 x 方向傳播時的情形可以用耦合方程式來表示[13]:

$$\frac{dE_1}{dx} = -j(\beta_1 E_1 + \kappa_{12} E_2) \quad (2.10)$$

$$\frac{dE_2}{dx} = -j(\beta_2 E_2 + \kappa_{21} E_1 + \kappa_{23} E_3) \quad (2.11)$$

$$\frac{dE_3}{dx} = -j(\beta_3 E_3 + \kappa_{32} E_2) \quad (2.12)$$

當入射光進入三斜波導結構時，其傳播情形是利用耦合方程式來分析電場振幅在結構內隨著傳播的方向所作的變化。E₁、E₂和 E₃為各波導上的電場振幅，β₁、β₂和β₃為各波導上的傳播常數，κ₁₂、κ₂₁、κ₂₃和κ₃₂為各波導之間的耦合係數。此考慮為一個對稱的結

構，在這裡將 β_1 及 β_3 視為相同的兩直波導($\beta_1 = \beta_3 = \beta$)，各波導間的耦合係數則考慮在彼此交換能量沒有損耗的簡單情況下視為相等($\kappa_{12} = \kappa_{21}$ 及 $\kappa_{23} = \kappa_{32}$)，在上述所考慮的情況來對耦合方程式進行化簡，且將電場振幅和相位展開 $E_n = b_n e^{-i\beta x}$ ，其中 $n=1, 2, 3$ ，則可以變為：

$$\frac{db_1}{dx} = -j\kappa_{12}b_2 \quad (2.13)$$

$$\frac{db_2}{dx} = -j(\Delta\beta b_2 + \kappa_{12}b_1 + \kappa_{23}b_3) \quad (2.14)$$

$$\frac{db_3}{dx} = -j\kappa_{23}b_2 \quad (2.15)$$

其中 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta$ ，將式子整理成矩陣可得：

$$\frac{d}{dx}b(x) = -jM(x)b(x) \quad (2.16)$$

其中 $b(x) = [b_1(x) \ b_2(x) \ b_3(x)]^T$

$$M(x) = \begin{bmatrix} 0 & \kappa_{12} & 0 \\ \kappa_{12} & \Delta\beta & \kappa_{23} \\ 0 & \kappa_{23} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

透過傳播矩陣 $M(x)$ 可以解出特徵值以及各波導間的特徵態，其矩陣問題可以寫成以下形式：

$$(M(x) - \lambda(x)I)b(x) = \mathbf{0} \quad (2.18)$$

透過這個公式我們能夠得到三個特徵值的解以及對應的特徵態：

$$\lambda_0(x) = 0 \quad (2.19)$$

$$\psi_0(x) = \begin{bmatrix} \kappa_{23} \\ 0 \\ -\kappa_{12} \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

$$\lambda_+(x) = \frac{\Delta\beta + \sqrt{\Delta\beta^2 + 4(\kappa_{12}^2 + \kappa_{23}^2)}}{2} \quad (2.21)$$

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} \kappa_{12} \\ \frac{\Delta\beta + \sqrt{\Delta\beta^2 + 4(\kappa_{12}^2 + \kappa_{23}^2)}}{2} \\ \kappa_{23} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

$$\lambda_-(x) = \frac{\Delta\beta - \sqrt{\Delta\beta^2 + 4(\kappa_{12}^2 + \kappa_{23}^2)}}{2} \quad (2.23)$$

$$\psi_-(x) = \begin{bmatrix} \kappa_{12} \\ \frac{\Delta\beta - \sqrt{\Delta\beta^2 + 4(\kappa_{12}^2 + \kappa_{23}^2)}}{2} \\ \kappa_{23} \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

在此利用三能階系統的兩道雷射光的疊加概念，使用在三斜波導上，其疊加的情形能夠

用混合角(mixing angles)表示：

$$\vartheta(x) = \arctan\left(\frac{\kappa_{12}}{\kappa_{23}}\right) \quad (2.25)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{\sqrt{4(\kappa_{12}^2 + \kappa_{23}^2)}}{\Delta\beta}\right) \quad (2.26)$$

將混合角式子代入(2.20)(2.22)(2.24)式中整理化簡後可得特徵態的結果：

$$\psi_0(x) = \cos\vartheta(x) | 1 \rangle - \sin\vartheta(x) | 3 \rangle$$

(2.27)

$$\psi_+(x) = \sin\vartheta(x)\sin\varphi(x) |1\rangle + \cos\varphi(x) |2\rangle + \cos\vartheta(x)\sin\varphi(x) |3\rangle$$

(2.28)

$$\psi_-(x) = \sin\vartheta(x)\cos\varphi(x) |1\rangle - \sin\varphi(x) |2\rangle + \cos\vartheta(x)\cos\varphi(x) |3\rangle$$

(2.29)

其中 $|1\rangle = [1 \ 0 \ 0]^T$, $|2\rangle = [0 \ 1 \ 0]^T$, $|3\rangle = [0 \ 0 \ 1]^T$, 用於表示電場處在各波導的位置。

藉由特徵值解出特徵態得到電場在波導間的分佈情形，其分佈關係與波導間的耦合係數有很重要的關係，其耦合係數對應到的就是能階系統中的拉比頻率，控制頻率能夠改變粒子的轉換，就等效於控制耦合係數使得電場轉換，其概念相呼應。透過最後化簡出來的特徵態也可以得知，若能夠將解處於特徵態 $\psi_0(x)$ 的情形下，則不會在傳播過程中激發波導 2，只會有波導 1 以及波導 3 的交換過程，就會符合 STIRAP 的概念。

為了只產生 $\psi_0(x)$ 且抑制 $\psi_+(x)$ 及 $\psi_-(x)$ 的影響，在這裡將詳細的討論傳播時耦合係數對於特徵態的變化。為了便於討論先令 $\Delta\beta = 0$ ，因此(2.27)(2.28)(2.29)的式子能夠被改寫為：

$$\psi_0(x) = \cos\vartheta(x) |1\rangle - \sin\vartheta(x) |3\rangle$$

(2.30)

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\sin\vartheta(x) |1\rangle + |2\rangle + \cos\vartheta(x) |3\rangle]$$

(2.31)

$$\psi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\sin\vartheta(x) |1\rangle - |2\rangle + \cos\vartheta(x) |3\rangle]$$

(2.32)

沿著傳播方向 x 行進，在 $x = 0$ 時， $\kappa_{12} \ll \kappa_{23}$ 則 $\theta(x = 0) \approx 0$ ，使得(2.30)(2.31)(2.32)式改

寫成：

$$\psi_0(x) = |1\rangle \quad (2.33)$$

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[|2\rangle + |3\rangle] \quad (2.34)$$

$$\psi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[-|2\rangle + |3\rangle] \quad (2.35)$$

在此情形下可以得知特徵態為波導 1 以及波導 2 聯合波導 3 的疊加，且彼此互相獨立不影響，因此當入射光從波導 1 進入時，可以只得到 $\psi_0(x)$ 的特徵態。

在 $x = L$ 時， $\kappa_{23} \ll \kappa_{12}$ 則 $\theta(x = 0) \approx 90$ ，使得(2.33)(2.34)(2.35)式改寫成：

$$\psi_0(x) = |3\rangle \quad (2.36)$$

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[|1\rangle + |2\rangle] \quad (2.37)$$

$$\psi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[|1\rangle - |2\rangle] \quad (2.38)$$

當到達出口時其能量全部由波導 1 轉換至波導 3。由此可知，若只激發 $\psi_0(x)$ 特徵態的情況下，能夠使得能量不經由波導 2 就能完成從波導 1 轉換至波導 3，不過要只激發 $\psi_0(x)$ 而不激發其它特徵態，其過程必須要為絕熱過程，其絕熱過程的條件如下：

$$\gamma = \frac{\alpha}{\kappa} \ll 1 \quad (2.39)$$

其中 α 為絕熱參數(adiabatic parameter)，其絕熱參數主要是和波導 2 的傾斜角度 θ 以及製程參數 r 有關，其關係為：

$$\alpha = \frac{\theta}{r} = \frac{L1-S2}{rL} \quad (2.40)$$

將(2.39)式改寫成：

$$\gamma = \frac{L1-S2}{rkL} \ll 1 \quad (2.41)$$

κ 是當 $x = \frac{L}{2}$ 時的耦合係數，由於此時三條波導的間距皆相同，因此 $\kappa_{12} = \kappa_{23} = \kappa$ 。根據理論上，其絕熱條件遠小於 1 就可以使傳遞過程完整，在實務上可依據這樣的條件去設計波導間距，在第三章的會再詳細的說明參數的調整過程。

2.2 準相位匹配

本小節將會說明本篇論文何謂準相位匹配，在了解此理論之前還有甚麼必須要先知道的相關理論也會一併解釋說明，讓讀者能夠知道來龍去脈，對於後續的章節以及設計也會更加清楚。

2.2.1 相位匹配

隨著產生雷射光之後，非線性的轉換機制也被大量研究發展出來，而當時也發現了雖然在某些特殊的非線性材料中能夠找到非線性轉換的現象，但其現象非常的微弱，為了使得非線性轉換的效率能夠提高，其必須要滿足以下兩個守恆定律：

能量守恆(Energy Conservation)定律：

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 \quad (2.42)$$

動量守恆(Momentum Conservation)定律：

$$\vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} = \vec{k}_{\omega_3} \quad (2.43)$$

(2.42)及(2.43)式中的 ω_1 、 ω_2 與 ω_3 為三個波長的角頻率， $\vec{k}_{\omega_1}$ 、 $\vec{k}_{\omega_2}$ 與 $\vec{k}_{\omega_3}$ 為三個波長的波數(Wave number)，其動量守恆示意圖如下：

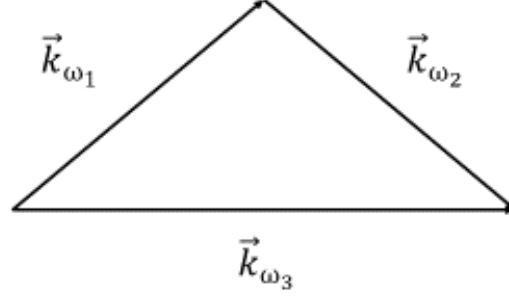


圖 2.3 動量守恆示意圖

能量守恆在自然狀態下就能夠被環境自行補足，然而動量守恆則不行，若能夠滿足如同(2.43)的守恆條件，其滿足的條件我們就稱之為相位匹配條件[14]。

一般而言，能夠達成相位匹配材料並不容易，因此需要使用雙折射晶體才能夠達成。

當入射光的偏振以及傳播方向不同，雙折射晶體所看到的折射率及非線性係數將會不同，而這樣的不同也產生了不同的相位匹配條件需要被滿足。在雙折射晶體中，顧名思義其折射率有兩個，其原因是根據上述所提到的入射光性質不同而使得晶體對應不同的折射率，其反應分別對應為尋常光折射率(n_o)及非尋常光折射率(n_e)，在數學上也使用了折射率橢球表示入射光方向與晶體所對應的折射率的關係，其關係如下：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2} \quad (2.44)$$

其中 θ 為入射光傳播方向與光軸(Optic Axis)間的夾角。依照對應出來尋常光折射率與非

尋常光折射率的大小能夠來為晶體做區別，若非尋常光折射率大於尋常光折射率時，稱為正單軸晶體；若尋常光折射率大於非尋常光折射率時，則稱為負單軸晶體。有了(2.44)式能夠得到晶體所反應的折射率，因此也能夠根據折射率來設計達成相位匹配，一般相位匹配分為兩種，一種為角度相位匹配[15]，另一種則是溫度相位匹配[16]。所謂角度相位匹配是以一個特定的角度入射，且根據入射光的偏振及波長所對應出來折射率剛好來滿足其晶體相位匹配的條件，以本篇論文需要使用的二倍頻機制為例，依照不同偏振的入射光及入射角度滿足晶體相位匹配所產生不同偏振的倍頻訊號能夠分為第一類(Type I)相位匹配、第二類(Type II)相位匹配，第一類相位匹配主要是由兩種相同偏振的波且達成相位匹配條件產生與入射波不同偏振的二次諧波，且根據入射偏振為非尋常波或是尋常波而產生尋常的二次諧波或是非尋常的二次諧波則可以分類晶體為正光軸或是負光軸晶體；第二類相位匹配則是由兩種不同偏振的波且達成相位匹配條件產生的二次諧波，若二次諧波是尋常波或是非尋常波可以分類晶體為正光軸或是負光軸晶體。

在第一類相位匹配中若是正光軸($n_e > n_o$)晶體，其產生倍頻所需要的相位匹配條件是 $n_{2\omega} = n_{o,2\omega}(\theta_{pm}) = n_{e,\omega} = n_\omega$ ，若是負光軸($n_e < n_o$)晶體，則需要的相位匹配條件是 $n_{2\omega} = n_{e,2\omega}(\theta_{pm}) = n_{o,\omega} = n_\omega$ [17]；在第二類相位匹配中若是正光軸晶體，則產生倍頻所需要的相位匹配條件為 $n_{o,2\omega} = \frac{n_{o,\omega} + n_{e,\omega}(\theta_{pm})}{2}$ ，若為負光軸晶體，則相位匹配條件則為 $n_{e,2\omega} = \frac{n_{o,\omega} + n_{e,\omega}(\theta_{pm})}{2}$ ，如下圖所示。

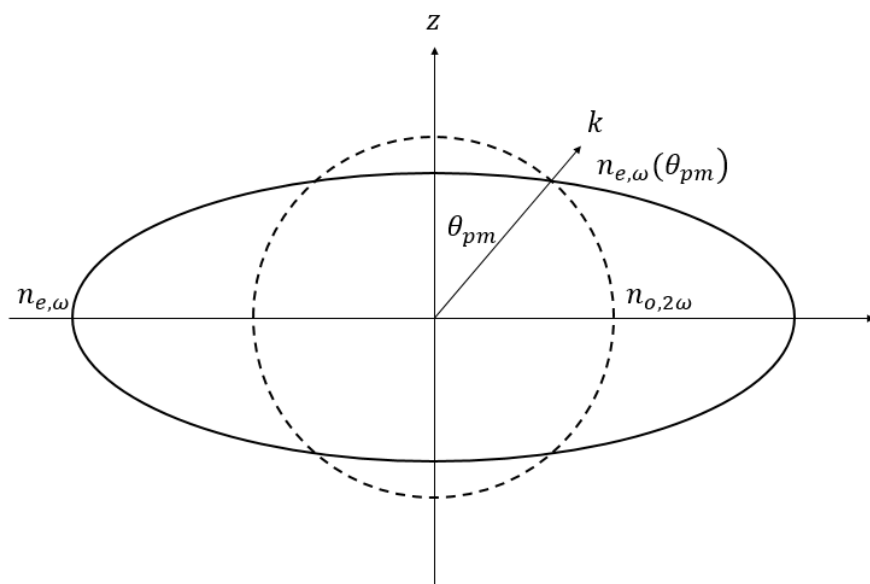


圖 2.4 正單軸晶體第一類角度相位匹配示意圖

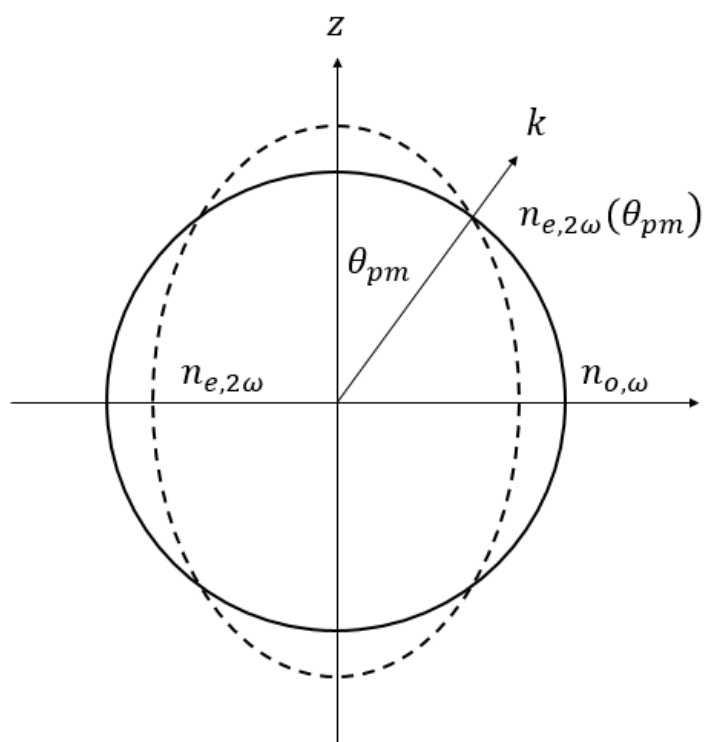


圖 2.5 負單軸晶體第一類角度相位匹配示意

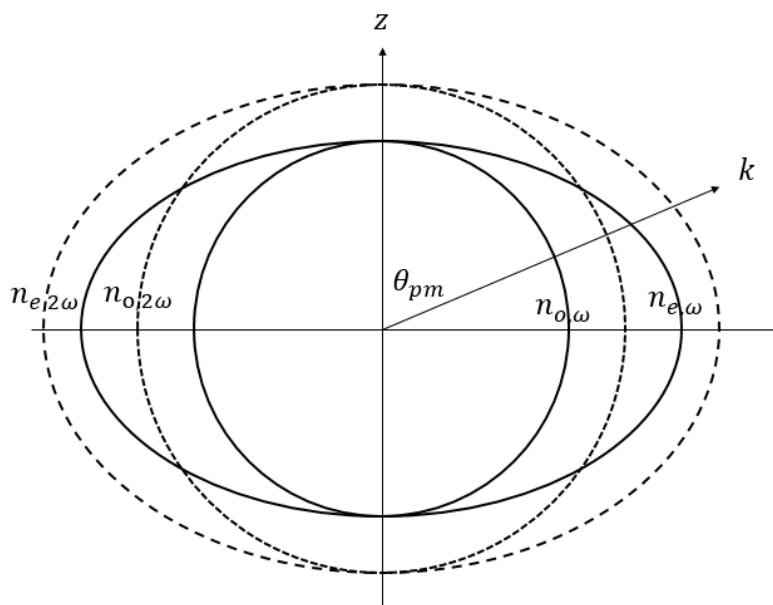


圖 2.6 正單軸晶體第二類角度相位匹配示意圖

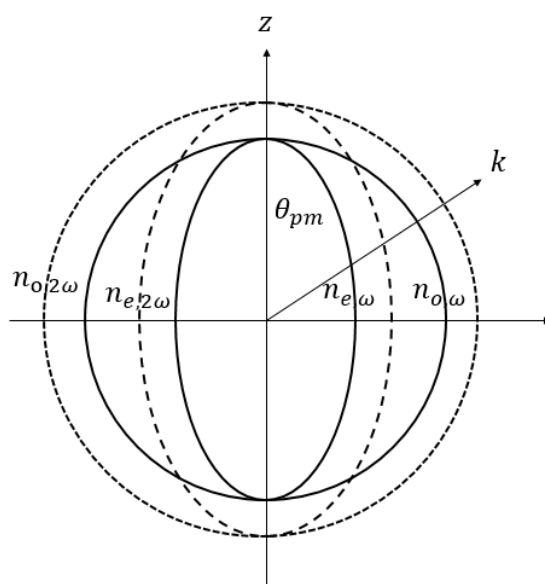


圖 2.7 負單軸晶體第二類角度相位匹配示意圖

溫度相位匹配則是利用溫度及波長改變對於折射率會有變化的特性，加上不同的波長所對應到的折射率也不相同的情況下，能夠找到一個特定的溫度 T_{pm} 滿足動量守恆，達成非線性轉換的一種相位匹配方式，以負單軸晶體為例，如圖所示。

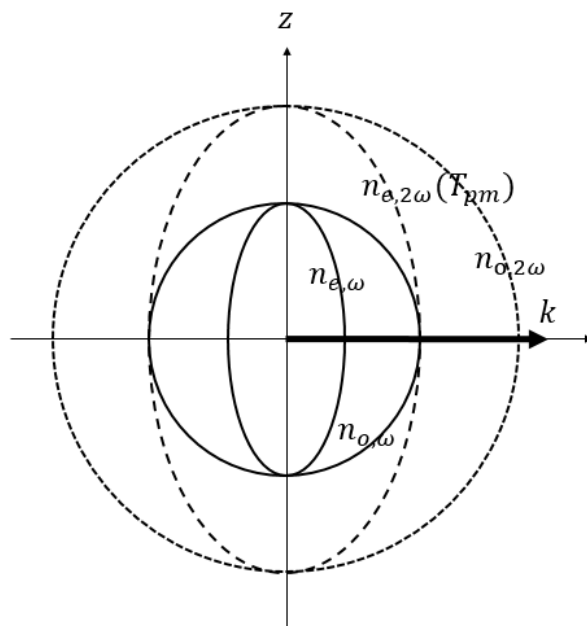
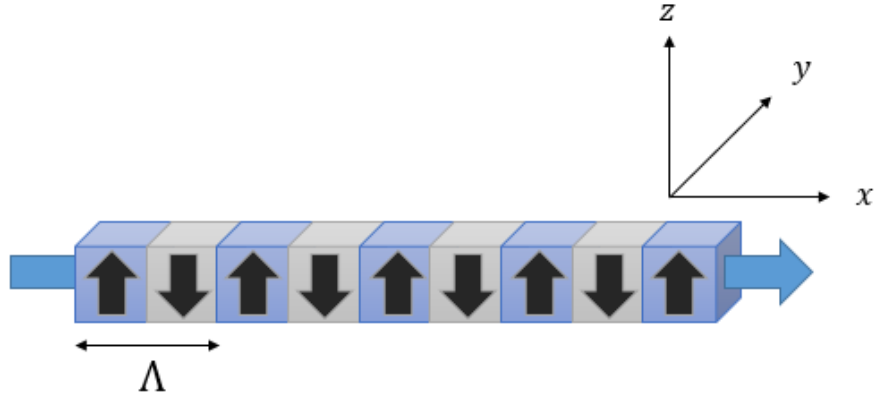


圖 2.8 負單軸晶體溫度相位匹配示意圖

2.2.2 準相位匹配(Quasi-Phase-Matching, QPM)

雖然前面提到能夠達成雙折射晶體的相位匹配條件就能夠產生高效率的非線性轉換，卻不將這種方法作為非線性轉換的主要方式，因為其條件必須要搭配特定的入射角度以及溫度，若因為環境導致角度及溫度稍有改變，則會使相位不匹配，造成轉換效率上大幅降低，另外由於需要特定的相位匹配條件，因此若要使用其他的偏振態或者控制傳播方向則沒有辦法，對於設計各種波長轉換以及利用非線性係數都會造成受限，且為了達成晶體的相位匹配條件，這個特定的入射角度會無法沿著主軸傳播，造成入射波長及轉換波長能量傳播的方向不同，使得能量間無法完全疊合，因此會有所謂的能量走離(walk-off)的現象發生，所以為了解決以上的缺點發展出了一種新的方法稱為準相位匹配。

準相位匹配的概念於西元 1962 年被 J. A. Armstrong 提出[18]，將晶體切割成數小塊，依序將極化方向相反的晶疇依序排列組合成週期性極化反轉晶疇結構，其結構



如下：

圖 2.9 週期性極化反轉結構示意圖

此結構為何能夠滿足相位匹配，而其原因接下來將會詳細說明。若處在相位不匹配的情況下，其動量關係為：

$$\vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} + \Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} \quad (2.45)$$

其中 $\Delta\vec{k}$ 為相位不匹配項，若 $\Delta\vec{k} = 0$ 時，即動量能夠得到補償而達成相位匹配，其能量間的轉換不再是來回交換震盪持續互相轉換能量的形式，是能夠單方面的進行能量轉換，而這種週期性極化反轉晶疇結構能夠補償其動量而達到守恆。詳細分析此種結構，以鈦酸鋰晶體為例，其晶疇結構在空間上能夠用傅立葉級數分析，其非線性係數可表示為：

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2.46)$$

其中 d_{33} 為晶體的非線性係數， G_m 為傅立葉係數， k_m 為結構的空間頻率， m 為非線性光學轉換階數，由上述式子可以得知，晶疇結構和非線性係數有相對的關係，當光進入到晶體內時，其非線性係數會隨著在晶體內的不同位置而呈現週期性的震盪行為，而這樣的行為會無法持續轉換能量造成非線性波長轉換效率低落，其中這個週期性震盪以同調

長度 l_c (coherence length)來定義，即當行經相位角 π 時，基頻能量轉換會達到最高峰，然後再經過一個 π 時而完全轉換回來，而同調長度與相位匹配間的關係為 $l_c = \frac{\pi}{\Delta k}$ ，因此根據這樣的關係式可以得知，若能夠使得同調長度變長，在定義兩個同調長度為一個週期的情況下，就能夠延長將基頻能量轉換過去而減少能量轉換回來，而同調長度能夠變長就是讓 Δk 變小，也就是在物理上必須要滿足動量守恆，其中定義的一個週期在 m 階非線性轉換為 $\Lambda = \frac{2\pi m}{\Delta k}$ ，而結構的空間頻率與週期的關係為 $k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda}$ ，有了上述的這些關係式，針對晶體可以設計不同波長、傳播方向以及偏振態，去給予需要的週期去滿足動量守恆避免能量走離的問題，也可有效利用晶體的非線性係數達到最大的轉換效率，雖然比起雙折射晶體來說轉換效率沒有來的這麼高，如圖所示，但自由度能夠比雙折射相位匹配要來的更加優秀，也就是為甚麼要使用準相位匹配來取代它的原因。

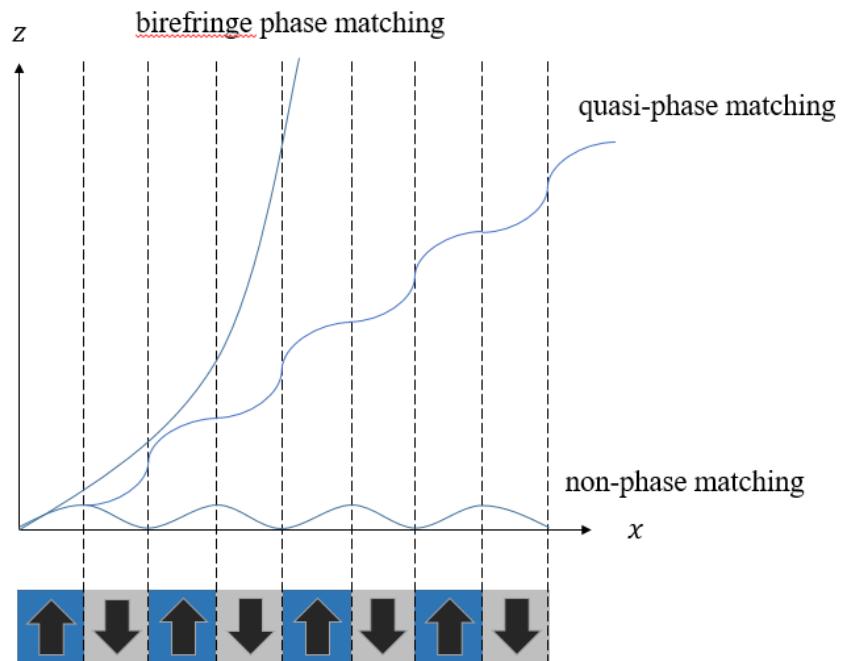


圖 2.10 雙折射晶體相位匹配與準相位匹配能量轉換示意圖

2.3 倍頻機制

藉由上一節有了相位匹配的觀念後，對於波長轉換也有了初步的認識，所以接下來在這個章節內，將會詳細討論本論文主要會用到波長轉換應用，對於物理及數學上有甚麼會影響非線性轉換很重要的轉換效率，一步步帶領讀者了解詳細的過程，且這個部分與下一節以及下一章的模擬設計皆環環相扣。

為了理解倍頻轉換由來，先從 Maxwell 方程式開始說明。

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2.3.1)$$

$$\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (2.3.2)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \tilde{\varepsilon}_r \vec{E} + \vec{P}_{NL} \quad (2.3.3)$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{\tilde{\varepsilon}_r}{c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.3.4)$$

若電場沿著 x 方向傳播，將通解代入(2.3.4)式，並且利用緩慢包絡線近似(slowly

varying envelope approximation, SVEA)來化簡傳播時的高階項，即 $\left| \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \right|$ ，因此

將式子改寫成：

$$\frac{\partial \vec{E}(x, \omega)}{\partial x} = -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \vec{P}_{NL}(x, \omega) e^{jk_\omega x} \quad (2.3.5)$$

$\vec{E}(x, \omega)$ 為基頻電場沿著 x 方向傳播的函數， μ_0 為自由空間下的導磁率， c_0 為自由空間下的光速度， ω 為基頻頻率， n_ω 為基頻頻率入射至晶體介質所得到的折射率， $\vec{P}_{NL}$ 為非線性偏極化向量；利用這樣的式子能夠將基頻和倍頻的關係做整合，可以得到非線性耦合方

程式：

$$\frac{d\bar{E}_\omega}{dx} = -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \hat{P}_\omega e^{jk_\omega x} \quad (2.3.6)$$

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -j \frac{\mu_0 c_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \hat{P}_{2\omega} e^{jk_{2\omega} x} \quad (2.3.7)$$

$$\hat{P}_\omega = \varepsilon_0 \chi_{eff} \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{-j(k_{2\omega} - k_\omega)x} \quad (2.3.8)$$

$$\hat{P}_{2\omega} = \varepsilon_0 \chi_{eff} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{-j2k_\omega x} \quad (2.3.9)$$

$\hat{P}_\omega$ 、 $\hat{P}_{2\omega}$ 為基頻和倍頻的非線性極化向量， k_ω 、 $k_{2\omega}$ 為基頻和倍頻的波向量。在這裡也利用非線性材料為無損耗及全排列對稱的條件下將二階極化率 χ_{eff} 簡化為等效的線性電光係數 d_{eff} ，其關係為 $\chi_{eff} = 2d_{eff}$ 。將耦合方程式與非線性極化向量做整合，則可以得到下列式子：

$$\frac{d\bar{E}_\omega}{dx} = -j \frac{d_{eff} \omega}{c_0 n_\omega} \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{-j\Delta k x} \quad (2.3.10)$$

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -j \frac{d_{eff} \omega}{c_0 n_{2\omega}} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{j\Delta k x} \quad (2.3.11)$$

其中 $\Delta k = k_{2\omega} - k_\omega$ 因此在推導出來的式子可以得到所有的非線性頻率轉換資訊與關係，若將基頻能量假定為無損泵浦(nondepleted pump)，也就是能量在介質中傳遞時，其轉換過去的倍頻能量和基頻存在好幾個量級上的差異，即對於基頻來說即使經過了所有極化反轉結構長度，能量上其實未因經過傳播距離有太大的損耗而能夠視為無損，在數學上

能被表示為 $\bar{E}_\omega(L) \approx \bar{E}_\omega(0)$ 及 $\frac{d\bar{E}_\omega}{dx} = 0$ ，且假設，能夠進一步解出隨傳播距離變化的倍頻

電場為：

$$\bar{E}_{2\omega}(x) = -j\kappa x \bar{E}_\omega^2(0) e^{j\frac{\Delta k}{2}x} \text{sinc}\left(\frac{\Delta k x}{2}\right) \quad (2.3.12)$$

其中 κ 為耦合係數，關係式為 $\kappa = \frac{\omega_{\text{def}}}{c_0 n}$ ，若將電場用光強度表示，可以用電場與光強度的

關係 $I = \frac{|E|^2}{2Z}$ ， $Z = \frac{Z_0}{n}$ 整理成：

$$I_{2\omega}(x) = \frac{2Z_0 n_{2\omega}}{n_\omega^2} \kappa^2 I_\omega^2(0) x^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta k x}{2}\right) \quad (2.3.13)$$

因此以光強度表示的基頻與倍頻之間的轉換效率可以被定義為：

$$\eta_{2\omega} \equiv \frac{I_{2\omega}(x)}{I_\omega(0)} = \kappa^2 x^2 |\bar{E}_\omega(0)|^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta k x}{2}\right) \quad (2.3.14)$$

由轉換效率可以得知，其倍頻轉換的效率和距離的平方成正比，和相位不匹配項有著

sinc 函數平方關係，此函數分析如下：

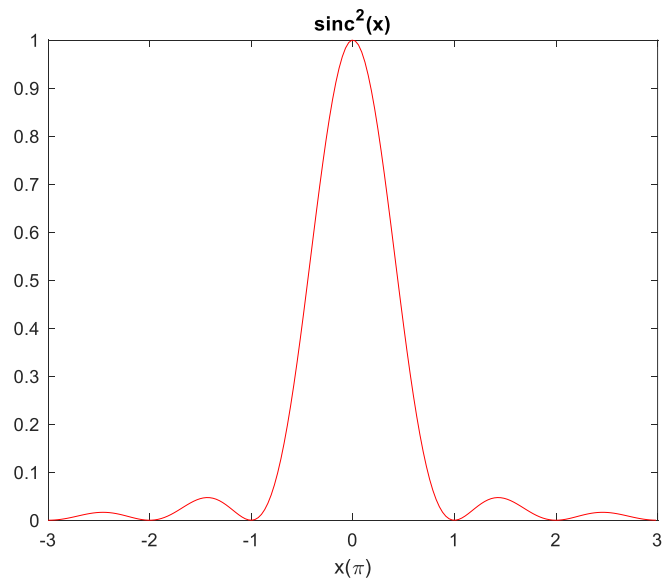


圖 2.11 sinc 函數圖

在這個 sinc 函數裡可以知道，隨著 x 越來越大所對應的函數值將會越來越小，若是對應到轉換效率則表示的是相位越不匹配則會造成轉換效率越低，在這裡也以數學得到了證明。若想得到最大的轉換效率，則 $\text{sinc}^2\left(\frac{\Delta kx}{2}\right) = 1$ ，在這裡實際上不可能讓晶體的長度為 0，所以能夠做到的就是將 $\Delta k = 0$ ，也就是滿足相位匹配條件，如此一來就能夠達到最高的轉換效率。

2.4 疊接非線性效應(cascaded nonlinear effect)

前一節介紹完後，對於本實驗所用的準相位匹配已有很清楚的認識，要有效率的產生我們所需要的目標波長則必須要滿足其相位匹配的條件，如果沒有滿足條件則基頻和目標頻率會以週期性震盪的方式交換，雖然說是交換但非單純交換，大部分皆考慮入射基頻低光強度時的情形，但若考慮入射光強有一定程度的大小時，則不會只是單純的能量交換，而其中帶有相位的資訊，而這部分是本節要討論的重點，將會詳細的解釋說明。

以倍頻為例，在非線性波長轉換的過程中，若相位不匹配($\Delta k \neq 0$)時，基頻及倍頻的能量會在晶體內週期性的來回交換，其中當倍頻轉換回基頻時，會因為兩種波長在晶體內所對應的折射率不同，使得傳播在晶體內的速度不同，因此經過一個同調長度倍頻被轉換回來時，就會因速度的不同而轉換回來的基頻就帶有相位，而不再和原來的基波波前在相同位置，在這樣頻率疊接($\omega + \omega \rightarrow 2\omega$)過程所產生的效應也被稱為疊接非線性效應(cascaded nonlinear effect)[19]，如圖 2.12 所示。

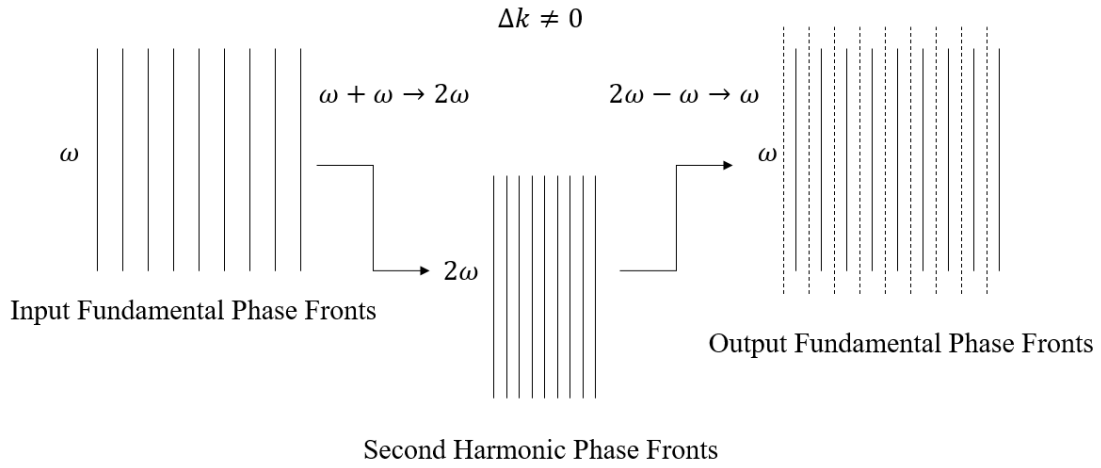


圖 2.12 疊接非線性效應示意圖

實驗中也發現，如圖 2.13、圖 2.14 以及圖 2.15 所示，其相位會隨著持續的轉換過程而累積上去，因此若經過晶體的週期性結構越長，相位累積也會越多；若操作相位不匹配的位置，即控制 $\Delta\beta$ 使其接近相位匹配的位置(即 $\Delta\beta L \approx 0$)，則會發現不同程度的相位不匹配會影響到相位累積的快慢；另外，入射光強度的不同也會使得相位累積的大小不同，在上一節有提到，這是因為當光強度提升時，轉換效率會提升，那也就是說基頻將會有較多的比例被轉換至倍頻，因此即使操作在不匹配的情況下，也會有更多的倍頻能量和基頻能量震盪，進而產生更多的相位累積。

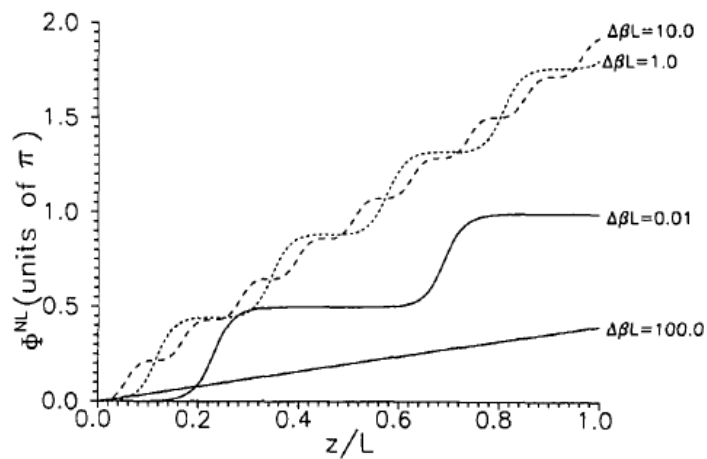


圖 2.13 不同相位不匹配位置隨距離有不同的相位累積圖[17]

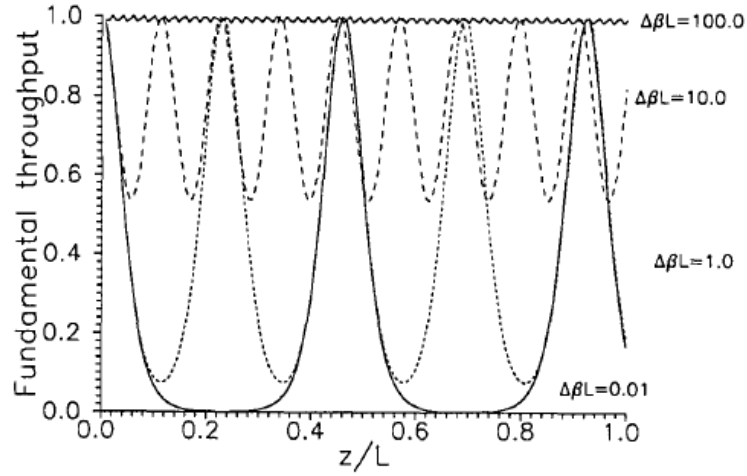


圖 2.14 不同相位不匹配位置隨距離基頻震盪圖[17]

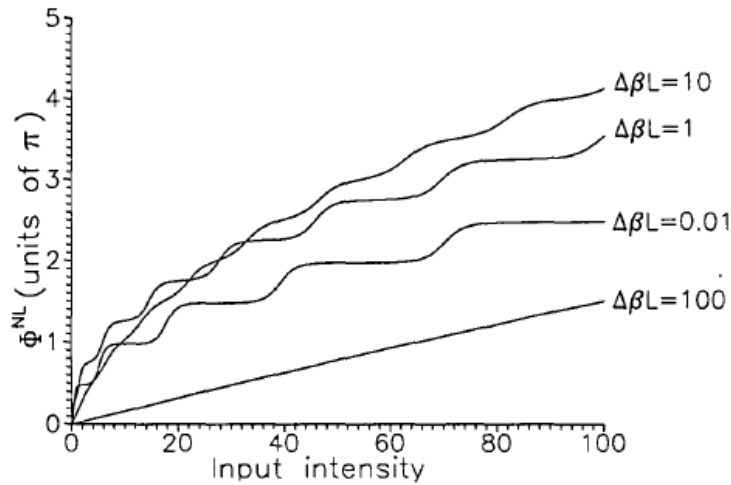


圖 2.15 在相位不匹配位置隨光強度有不同的相位累積圖[17]

因此根據這樣的效應，我們可以利用相位累積來改變相位，以波導為例，這樣的相位改變就相當於是等效改變此波導的折射率，改變了傳播常數，也因為有這樣的現象，若將三斜波導結構與週期性極化反轉結構合併，當入射光強度低且未滿足相位匹配條件時，根據三斜波導理論設計則可以看見基頻從波導 1 完全轉換至波導 3，而當入射光強高且操作在設計的”接近”相位匹配的位置，則能夠利用相位累積的現象使得波導 1 的傳播

常數被改變，使得原先三斜波導設計的分光比改變，進而達成分光的效果。由於效應產生需要較高的光強去達成，因此在前一節準相位匹配時所考慮的無損泵浦情況就不成立，也就無法做化簡找出近似解，所以在考量到入射光強進入合併幾何設計以及週期性極化反轉設計的結構時，其耦合方程式將會改寫成：

$$\frac{d\bar{E}_{1\omega}}{dx} = -j\kappa_{12}\bar{E}_{2\omega} - j\frac{|d_{eff}|_{\omega}}{c_0 n_{1\omega}}\bar{E}_{12\omega}\bar{E}_{1\omega}^* e^{-j\Delta kx} \quad (2.3.15)$$

$$\frac{d\bar{E}_{12\omega}}{dx} = -j\frac{|d_{eff}|_{\omega}}{c_0 n_{2\omega}}\bar{E}_{1\omega}\bar{E}_{1\omega} e^{j\Delta kx} \quad (2.3.16)$$

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -j\Delta\beta\bar{E}_{2\omega} - j\kappa_{12}\bar{E}_{1\omega} - j\kappa_{23}\bar{E}_{3\omega} \quad (2.3.17)$$

$$\frac{d\bar{E}_{3\omega}}{dx} = -j\kappa_{23}\bar{E}_{2\omega} \quad (2.3.18)$$

其中 $\bar{E}_{1\omega}$ 、 $\bar{E}_{2\omega}$ 、 $\bar{E}_{3\omega}$ 為波導 1、波導 2、波導 3 的基頻電場， $\bar{E}_{12\omega}$ 為波導 1 的倍頻電場。因此利用此方程式，能夠將電場在傳播時能夠計算經過每個極化反轉晶疇時相位的變化，以及同時計算傳播在三斜波導中受到波導間距以及波導大小影響的耦合係數，進而了解每個傳播位置實際上的電場狀態為何，進而計算出來達成分光所需要的光強度是多少，在下個章節內將會實際的將第二章所提到的理論用模擬的方式呈現出來，讓讀者對於實際應用更清楚，也加深理解本論文。

第三章 模擬與元件設計

透過前一個章節理論的介紹，對於理論部分的已經有了相當程度的認識，接著在第三章的部分將會實際透過模擬以及設計的過程使得讀者能夠對於理論應用更加清楚，未來若要使用相關的理論時也可以透過這樣的設計流程去架構。

3.1 三斜波導之結構設計

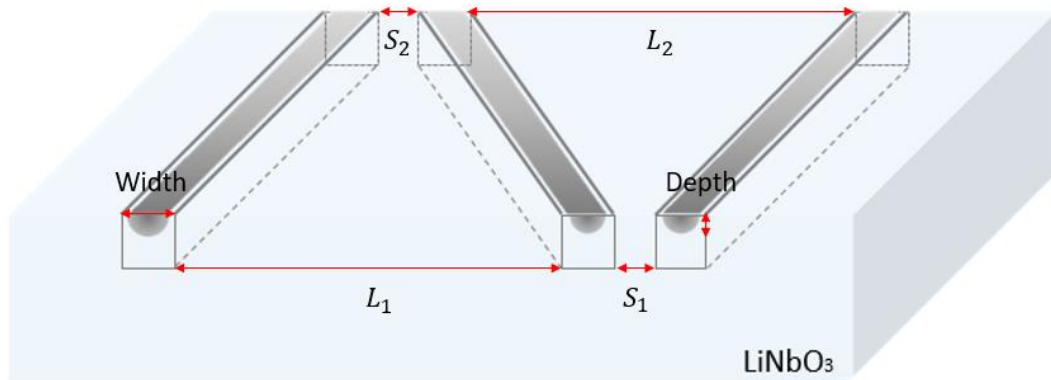


圖 3.1 Z-cut 鈦擴散式鉬酸鋰波導示意圖

首先，為了清楚知道實際上當光進入三斜波導結構以及經過晶疇結構時所造成的電場變化，利用 MATLAB 將程式架構出來。本實驗製作的波導為 Z-cut 鈦擴散式鉬酸鋰波導，如上圖所示。因此在程式模擬過程中需要將製程的參數帶入整合，提升模擬的準確性。本實驗所使用的入射光為 TM 偏振光入射，波長為 1550nm，此類型的波導會使用高溫爐管進行高溫擴散製程，擴散完成之後，在波導和晶體會有不同的折射率，且 TM 以及 TE 方向與晶體的折射率差也有所不同，根據文獻記載，TM 方向的折射率差約為 0.01，而 TE 方向約為 0.05，因此這部分的參數設定也透過文獻[20]將高溫擴散製程參數以及經驗常數寫入程式中，其擴散參數如下：

擴散參數	製程溫度	製程時間	鈦膜厚度	氧氣流量
	1035°C	12hr	110nm	1.5L/min

表 3.1 鈦擴散波導製程參數

與[21][22]分析不同，由於不同機台所造成的膜厚品質以及緻密度的不同，因此為了製作成單膜波導在膜厚上做出了調整，這部分設計單模波導是為了使光不會激發高階模態造成模擬上以及系統的複雜化而有的考量。因此，程式中也將波導擴散製程參數以及第一章所提到鈦酸鋰晶體的 Sellmeier equation 做個整合，模擬實際上製作波導的折射率；建立在鈦擴散波導折射率的情況下，能夠依照折射率以及搭配的入射光波長達成波長轉換所需要補償的週期，使用的是 Type0 相位匹配，目標為輸入 TM 偏振波長為 1550nm 來產生波長為 775nm，而設計出來的補償週期為 17.22um。下一個部分就是設計波導幾何參數的部分，由於單模波導除了高溫製程參數會影響外，其波導的寬度大小也有限制，因此將波導的寬度設計為 7um；波導的參數設計間距除了要符合絕熱條件之外，也需要考量到提升光強時會能夠產生疊接效應幾何結構有哪些，因此透過程式模擬，先將三斜波導建立出來，並且根據文獻[23]，實際比對模擬的結果以減少設計誤差，模擬如圖。

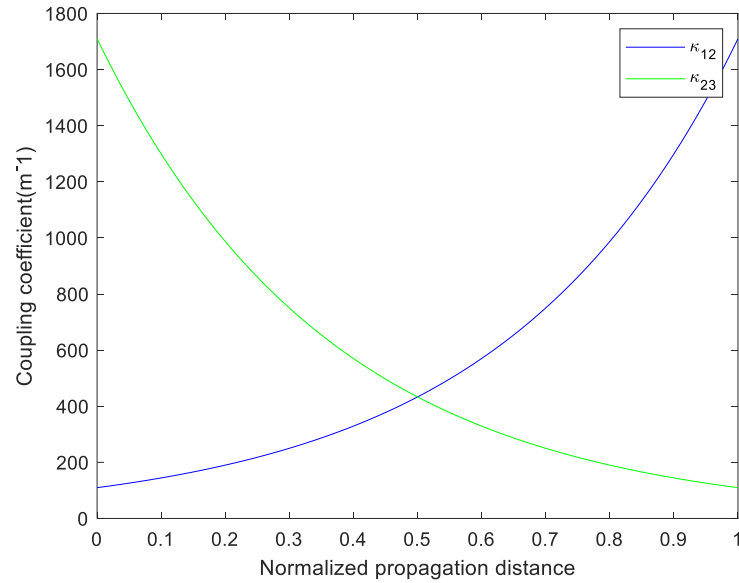


圖 3.2 三斜波導隨傳距離對應的耦合係數模擬圖

因此可以透過隨著光在波導內部傳播時所會對應到的耦合係數是多少來對應實際上的波導間距以及波導寬度是多少，增加模擬的準確度；確認幾何結構的設定上沒有問題之後，就將程式內的耦合方程式增加非線性轉換項，模擬在光傳播過程中經過三斜波導結構以及極化反轉結構所造成的變化，模擬過程中也透過幾何的間距改變，能夠找出幾組所需光強度最小且能夠達成高分光比的結果，將其記錄放入後續光罩設計中，其幾何設計結果如下。

結構	幾何參數		
	L (mm)	S1 (um)	L1 (um)
1	25	2.5	9.5
2	35	5	9
3	35	4	10
4	40	3	10
5	45	3.5	9.5
6	45	3	10

表 3.2 絕熱耦合器結構參數設計

3.2 光強度與週期性極化反轉設計之模擬

3.1 節的模擬是尚未控制溫度達成相位匹配所模擬的幾何參數，而建立在這 6 組的幾何下我們能夠得到在高光強度時的分光率為 99%，且所需要的光強度也是相較於其他幾何結構來的更少的，雖然模擬時有一些參數所需要的光強度很低，但實際在考慮製程時，若設計出來的三斜波導製程上的間距小於 2.5 μm 時，很有可能會導致在曝光後顯影的時候產生光阻倒塌的情形，使得實行的程度卻大大的降低，其參數如下表格所示。

參數					
編號	輸入波長(nm)	匹配週期(μm)	匹配溫度 $^{\circ}\text{C}$	不匹配溫度 $^{\circ}\text{C}$	需求光強度(watt)
1	1550	17.22	39.2	43~45	100~130
2	1550	17.22	39.2	44~45	20~30
3	1550	17.22	39.2	43.5~45	50~100
4	1550	17.22	39.2	44~45	50~60
5	1550	17.22	39.2	42.5~43.5	44~55
6	1550	17.22	39.2	44~45	70~80

表 3.3 製作極化反轉週期及需要的光強度及溫度參數

在這個地方匹配週期顧名思義就是在設計上，在基頻轉倍頻這個非線性轉換過程中依照輸入的波長、偏振、操作溫度以及鈦擴散鋁酸鋰波導產生的折射率所對應出來需要產生倍頻所需要被滿足動量守恆的週期，其中當實驗操作在某一個溫度能夠達成最高效率轉換時，也把那個溫度稱為匹配溫度；在不匹配的溫度下，能夠在一定的溫度範圍下在波導 1 及波導 3 出口找出分光比 99% 的解，而這個解所需要的光強度也隨著溫度也為一個範圍，其中各編號的波導 1 分光比模擬如圖 3.3 至圖 3.8 所示：

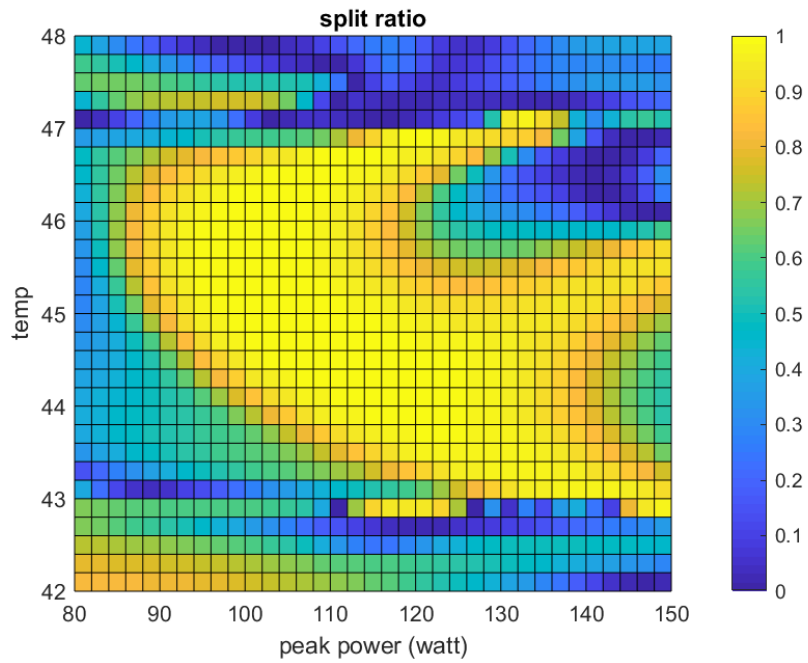


圖 3.3 編號 1 在結構 1 隨溫度和光強度變化的分光比

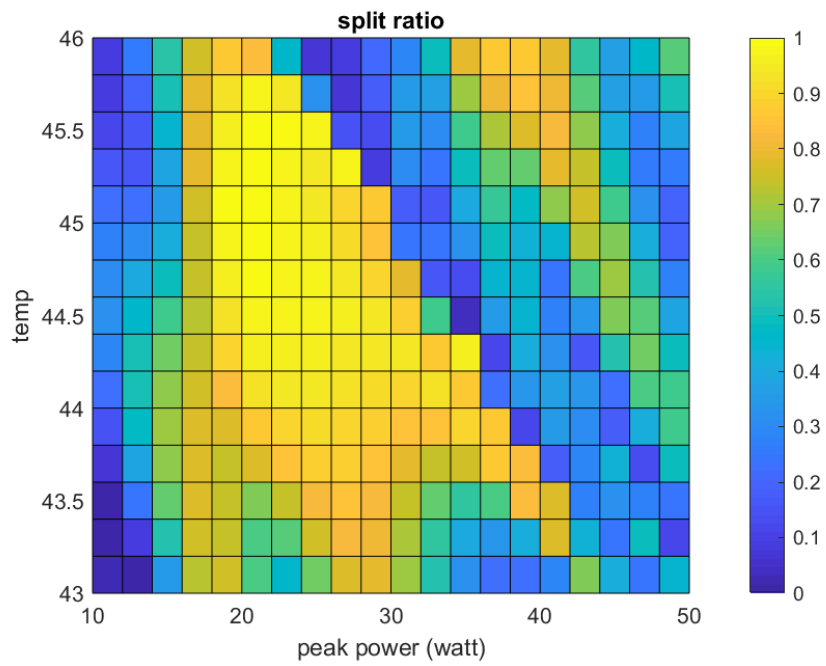


圖 3.4 編號 2 在結構 2 隨溫度和光強度變化的分光比

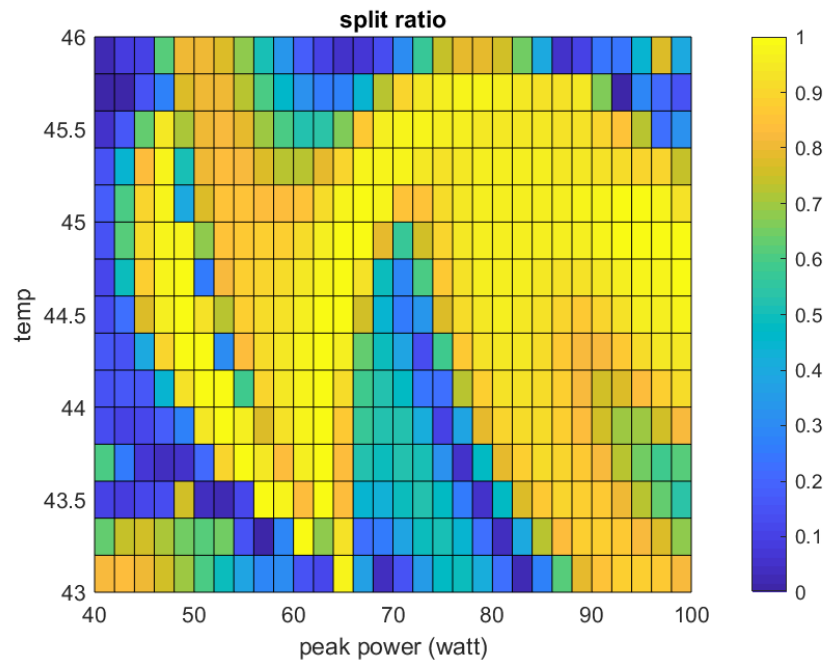


圖 3.5 編號 3 在結構 3 隨溫度和光強度變化的分光比

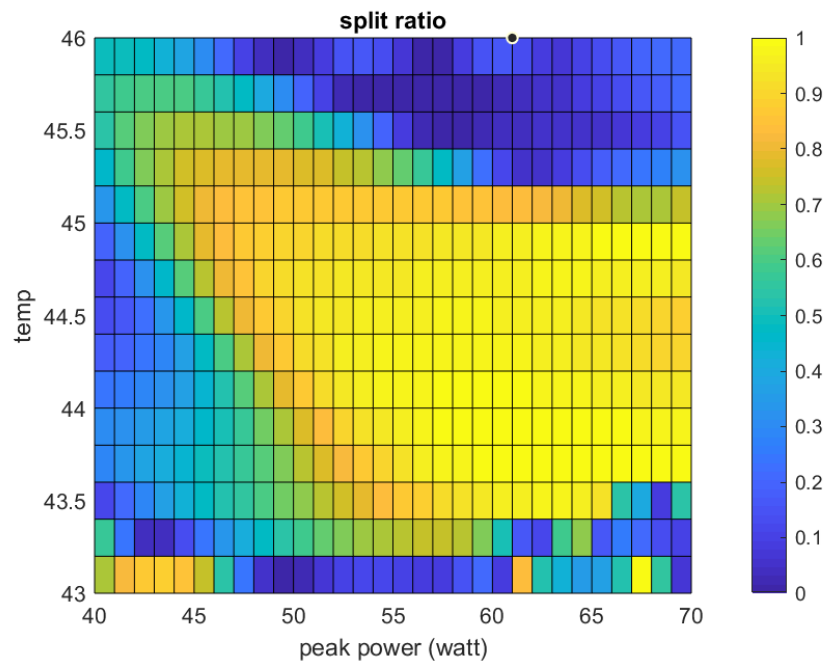


圖 3.6 編號 4 在結構 4 隨溫度和光強度變化的分光比

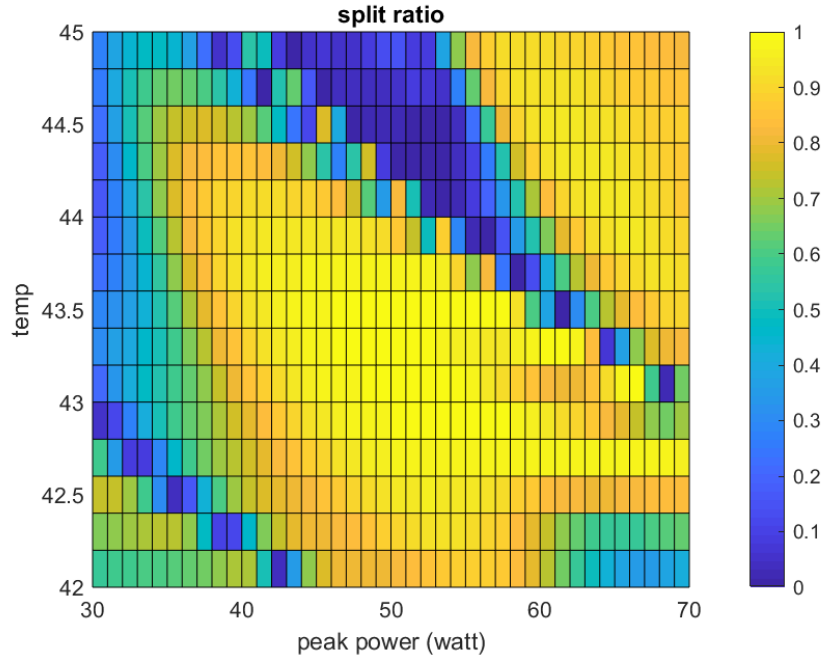


圖 3.7 編號 5 在結構 5 隨溫度和光強度變化的分光比

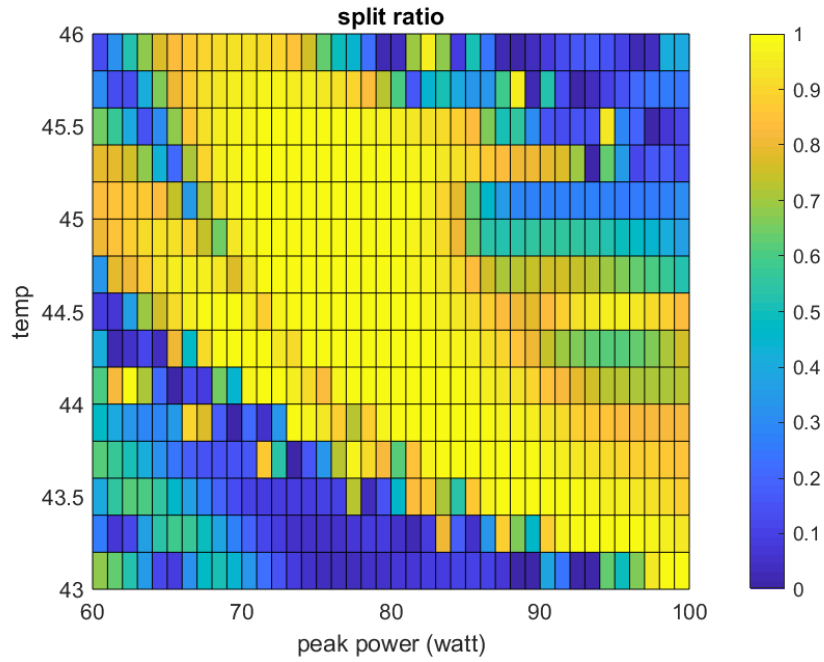


圖 3.8 編號 6 在結構 6 隨溫度和光強度變化的分光比

其中縱軸部分為光強度，橫軸為操作溫度，而 color bar 的顯示代表是波導 1 分光比的大小，其中波導 1 分光比的算法為 $\frac{I_1}{I_1+I_3}$ ，以上透過模擬的結果可以使得讀者清楚知道有實際上的能夠得到高分光比的範圍大致上在什麼樣的區域，而依照顯示的區塊來分析，所

有挑選出來的解對於溫度以及光強度上都有相對較高的容忍度，這樣的結果對於之後要進行量測也會相對容易找到我們所設計的解。另外，在將所有結構設計在程式中確認過後，也將我在 Matlab 上所設計的幾何結構透過 Rsoft 也同樣做分析模擬，以確認是否幾何結構的模擬上有誤，其結果如圖：

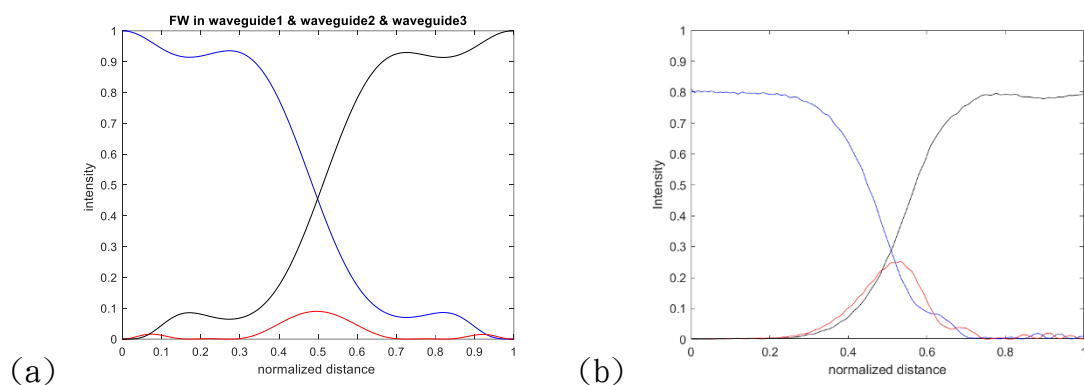


圖 3.9(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 1 波導出口隨距離光強度的變化

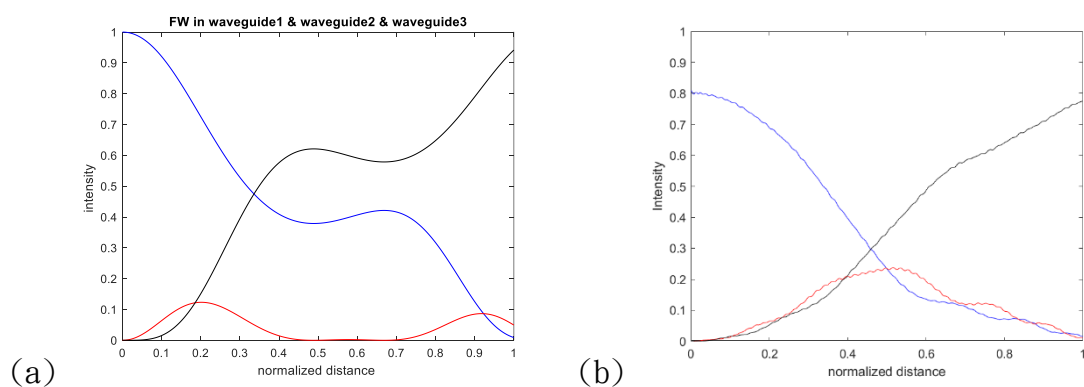


圖 3.10(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 2 波導出口隨距離光強度的變化

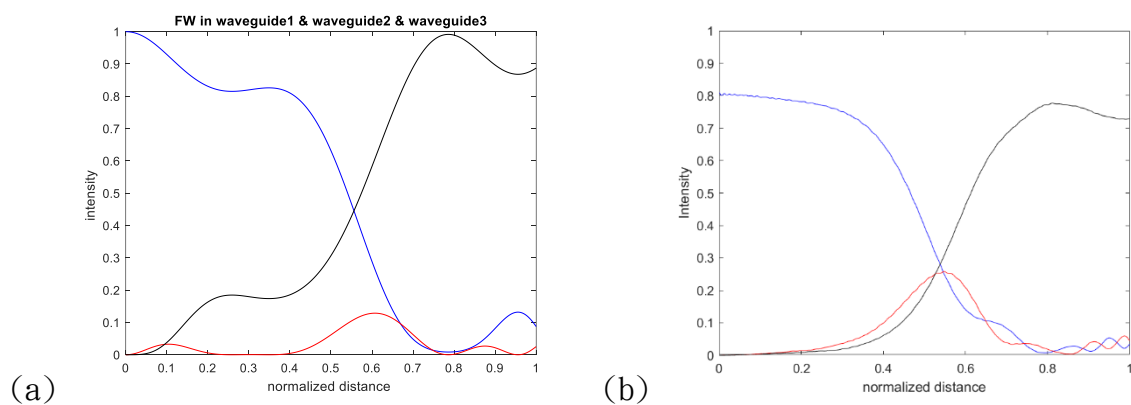


圖 3.11(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 3 波導出口隨距離光強度的變化

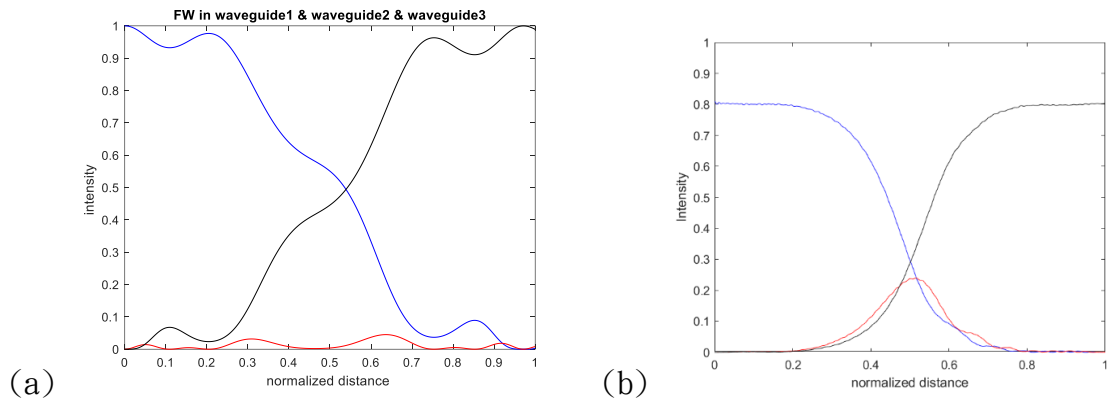


圖 3.12(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 4 波導出口隨距離光強度的變化

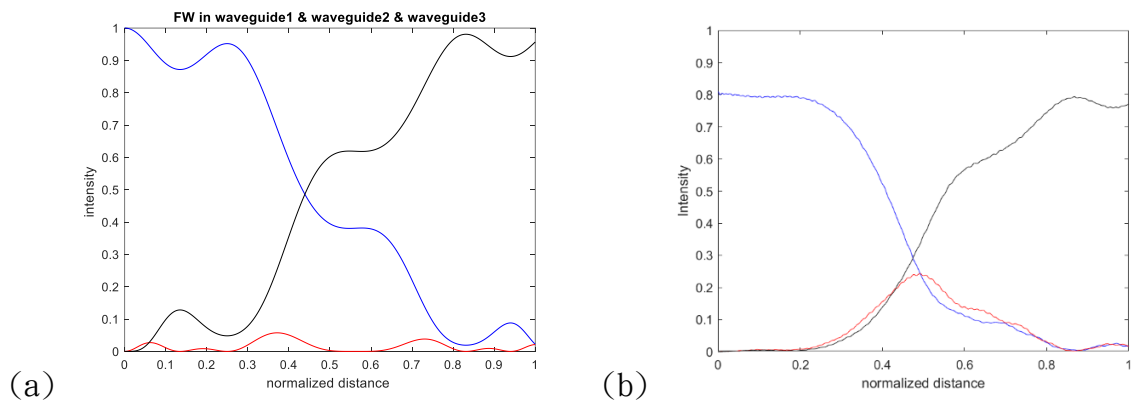


圖 3.13(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 5 波導出口隨距離光強度的變化

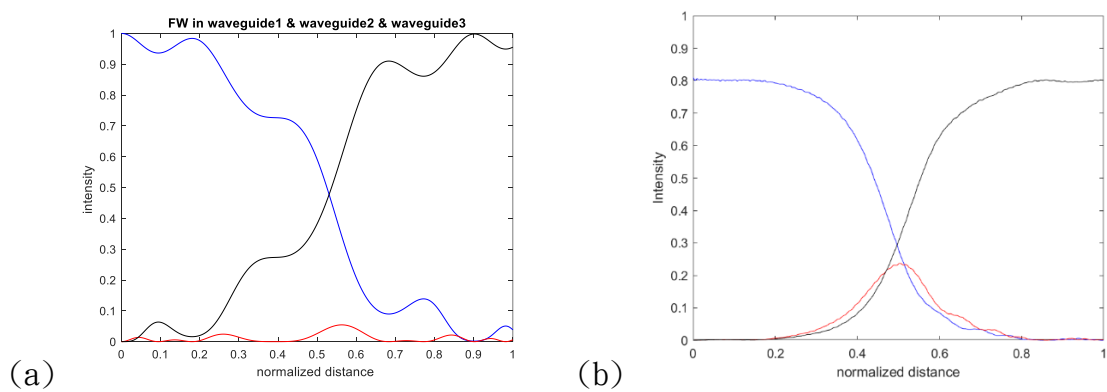


圖 3.14(a)Matlab(b)Rsoft 模擬結構 6 波導出口隨距離光強度的變化

藍色線為波導 1 出口，紅色線為波導 2 出口，黑色線為波導 3 出口。左側為 Matlab 所模擬的結果，右側為 Rsoft 模擬的結果。在設計互相比較之後，大致上相對趨勢並未相差太多，但在這裡之所以看到有些結構的設計分光比可能沒這麼好，一部份的原因是在

設計時，主要以絕熱耦合器加上極化反轉結構所模擬出來波導 1 出口為 99%以上且輸入光強度較低的設計來決定絕熱耦合器的結構設計，也因此會有些絕熱耦合器就相對不是設計的這麼好，必須得做取捨。因此最後就將設計的結構設計透過 Rsoft 軟體匯入至 AutoCAD 當中，其中設計晶片內各別的幾何元件的數量由晶片的大小決定，然而，晶片的大小由於受到實驗室鈦擴散波導製程管爐的限制，其長度與寬度都有限制；另外元件位置也要注意，考量到後續要符合夾具大小來灌入液電極施加高電場反轉結構的製程，會使用 UV 膠將晶片與設計好的壓克力黏著並照光固化，因此若設計的元件很靠近邊緣，將會使得後續做完極化反轉黃光製程後，作為電極的部分可能會被 UV 膠蓋住，因此造成有些區域沒有辦法做極化反轉，因此至少元件要設計離晶片上下至少要有 2mm 會最佳；寬的位置也會考慮量測時需要將晶片做端面上的拋光，也需要預留入口及出口的長度，至少要有 500 μm 為佳，在考量完製程上可能會遇到的問題後，最後晶片的設計長度為 5.35cm 寬度約為 2.13cm，實際上由於端拋完還會減少一些長度，因此這部分只是設計長度，而不是實際製程完成後的晶片長寬，每個幾何設計的元件以 6 個元件相同參數為一組，並且在各組間的上面設計一條 7 μm 的直波導作為區隔好方便辨識，也在量測中能夠先用來量測損耗以及模態使用，並且以 1-1~1-6 作為各組參數的區別，且每組間 1-0 為直波導，設計總共為 44 條。最後在將極化反轉所需要的電極和幾何設計做疊合，確認沒問題後即完成設計。下一章節將會實際將製程清楚的說明，讓讀者對於晶片的製作過程能了解。

第四章 製程

4.1 波導製程之黃光製程

藉由上一章節所完成的模擬設計，實際將晶片製作出來。將設計出來的三波導幾何結構，利用 AutoCAD 軟體將設計結構繪製在 5 吋蘇打光罩上，如圖所示：

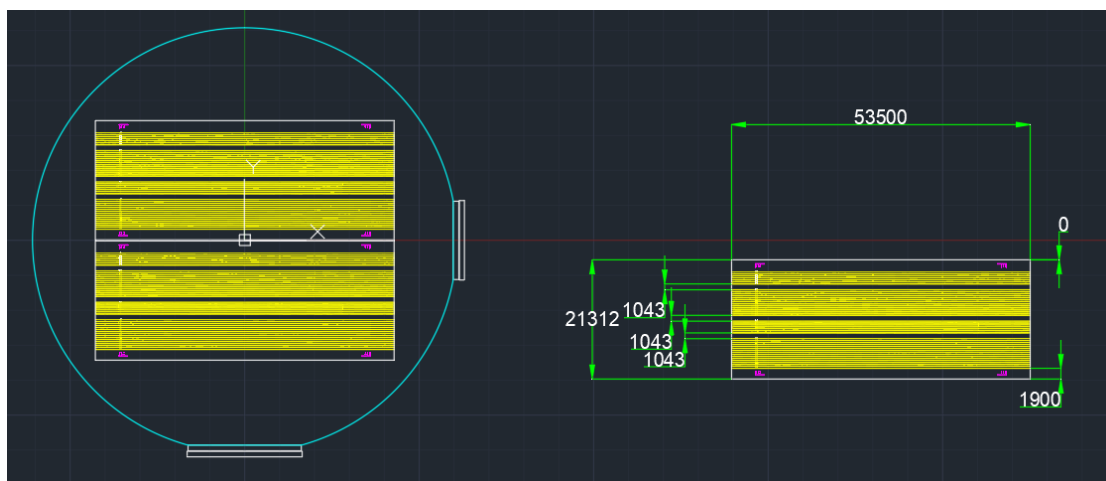


圖 4.1 利用 AutoCAD 繪製結構圖

將光罩檔案送出製作並且完成後，開始進行黃光微影定義圖形，實際的製程流程如下：

1. 將 z-cut 3 吋共熔比鈮酸鋰晶圓利用顯微鏡初步檢查是否乾淨正常沒有瑕疵，檢查沒問題後進行清洗，依序使用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)和去離子水(DI water)去除髒汙後，使用氮氣槍將表面吹乾（若沒有完全去除可使用洗震機各使用十分鐘來清洗晶圓，共三十分鐘，也可使用棉簽擦拭晶圓表面後再依序重複上述過程來確保晶圓乾淨度）。塗佈光阻前使用加熱板進行烘烤(110°C 2 分鐘)將水分去除後靜置等待晶圓冷卻。
2. 將晶圓放入旋轉塗佈機中，使用光阻 AZ-5214 光阻滴上晶圓-z 面上約八九分滿，以旋轉速度 1000rpm 持續 10 秒，2000rpm 持續 30 秒。

3. 將上光阻後的晶圓放置加熱板上進行軟烤(110°C 2 分鐘)後，將邊緣較厚以及背面沾到的光阻擦拭掉，在進行下個步驟。
4. 晶圓和光罩放入曝光機中進行對準，曝光時間 4 秒~4.5 秒，依照當日環境狀況調整。
5. 將晶圓放置加熱板上進行反轉烤(110°C 1 分鐘 30 秒~2 分鐘)，依照當日環境進行調整，此步驟因為光阻對溫度很敏感，需要等到溫度穩定後再進行會最佳。
6. 反轉烤完後使用 TMAH 2.38%進行顯影，約 30 秒左右，可以利用對準用圖形確認是否已經顯影完全，若還沒顯到底圖形上則會出現彩虹紋路，波導結構也不會顯到底，依此為判斷依據檢查圖形。

實際製作的流程如圖所示：

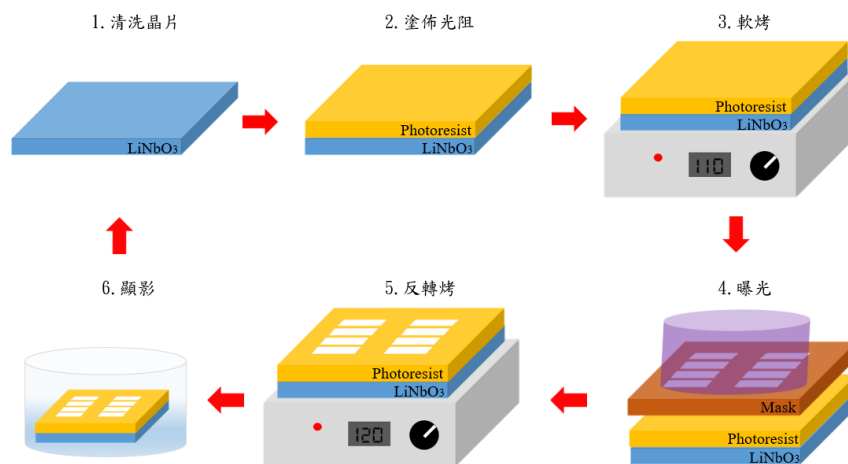


圖 4.2 波導結構之黃光微影製程流程圖

4.2 鈦擴散波導製程

在 4.1 節利用黃光微影將圖案定義出來後，鈦擴散波導製程如下：

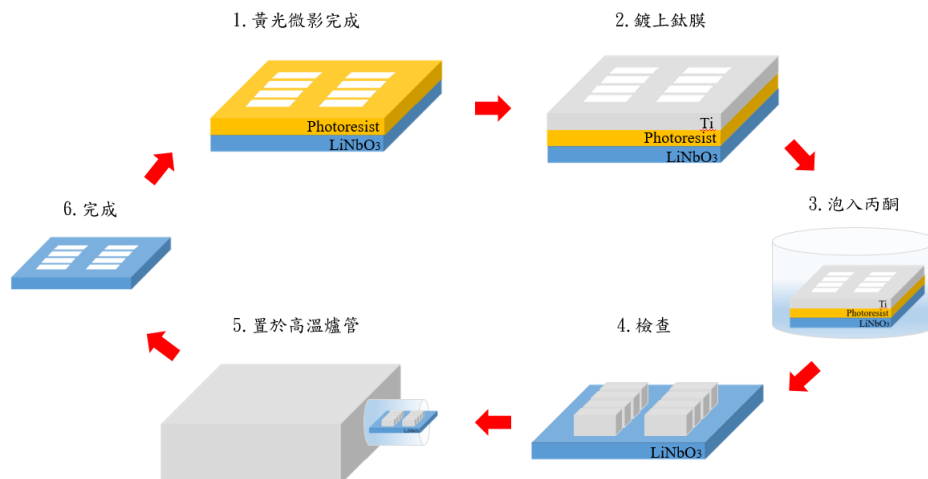


圖 4.3 鈦擴散波導製程流程圖

1. 將黃光微影完成後的晶圓貼在矽基板上面作為鍍膜時用的基板。
2. 鍍上根據設計所需要的厚度(100 奈米)。
3. 從矽基板上取下鍍膜完的晶圓後，泡入丙酮進行掀離法(lift-off)的過程。
4. 使用顯微鏡確認是否未被定義的區域光阻都有被丙酮掀離，若沒有需要用棉簽順著波導方向做清除的動作至乾淨為止。

置於高溫管爐內進行鈦擴散製程。完成波導結構，並且用顯微鏡再次檢查是否擴散完全。

由於考量到鈦擴散高溫製程會造成 z 片表面上會有一層淺層自發極化反轉的反轉層[24]以及鋰離子脫離產生折射率變化[25]，其反轉層約為 20~30um 左右，若不拋光去除則會造成電場的屏蔽效應[26][27]，其拋光製程需要將石英蠟加熱使壓克力夾具和晶片黏合，黏合完成後進行降溫，把多餘的石英蠟去除避免進行拋光時拋不均勻的現象產生，拋光的步驟及結果如下。

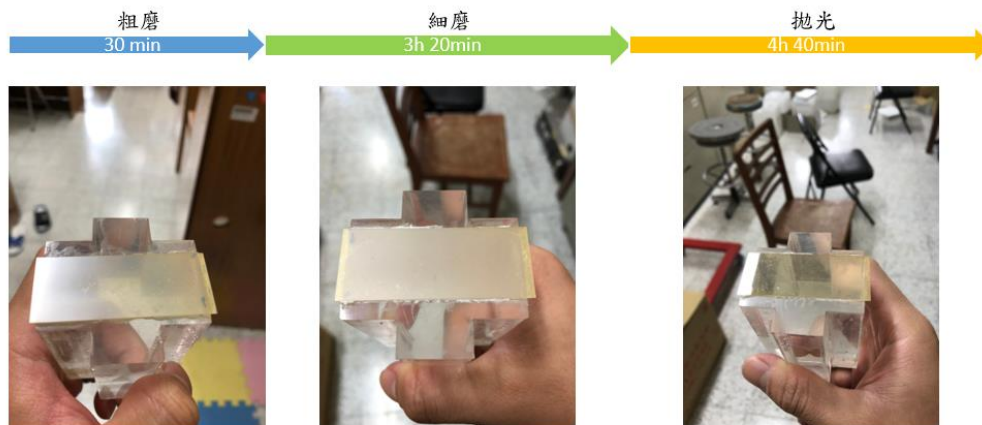


圖 4.4 拋光製程步驟及結果圖

4.3 晶疇極化反轉之黃光製程

在製作完 4.2 節鈦擴散波導製程之後，將利用 AutoCAD 繪製出來的光罩用於黃光微影製程，其光罩設計和流程如下：

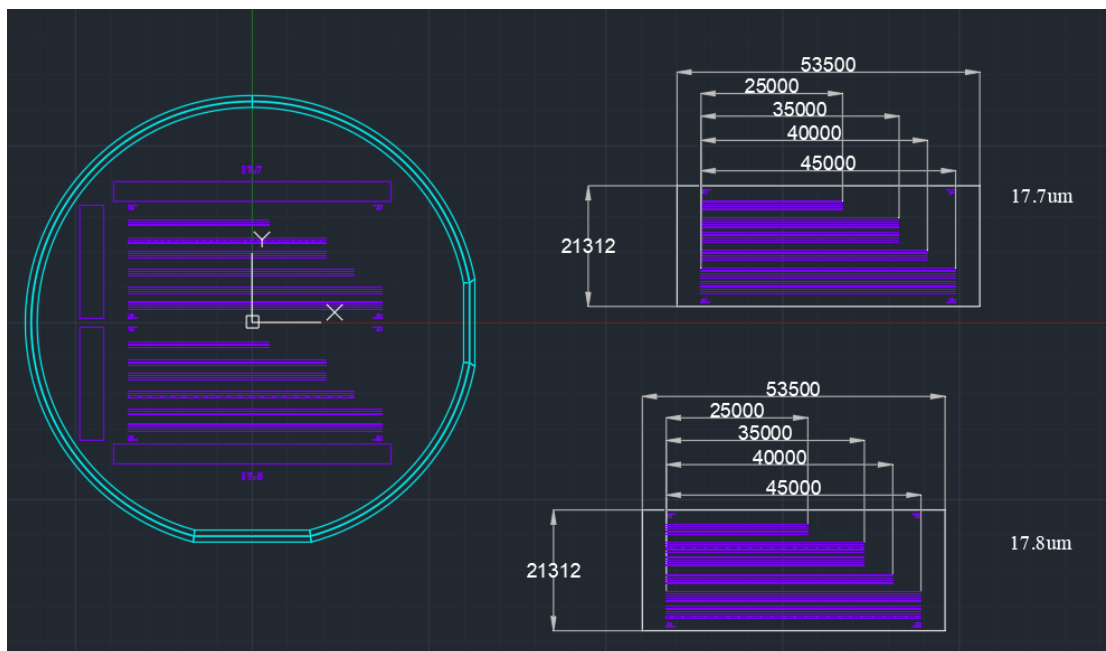


圖 4.5 利用 AutoCAD 繪製電極結構圖

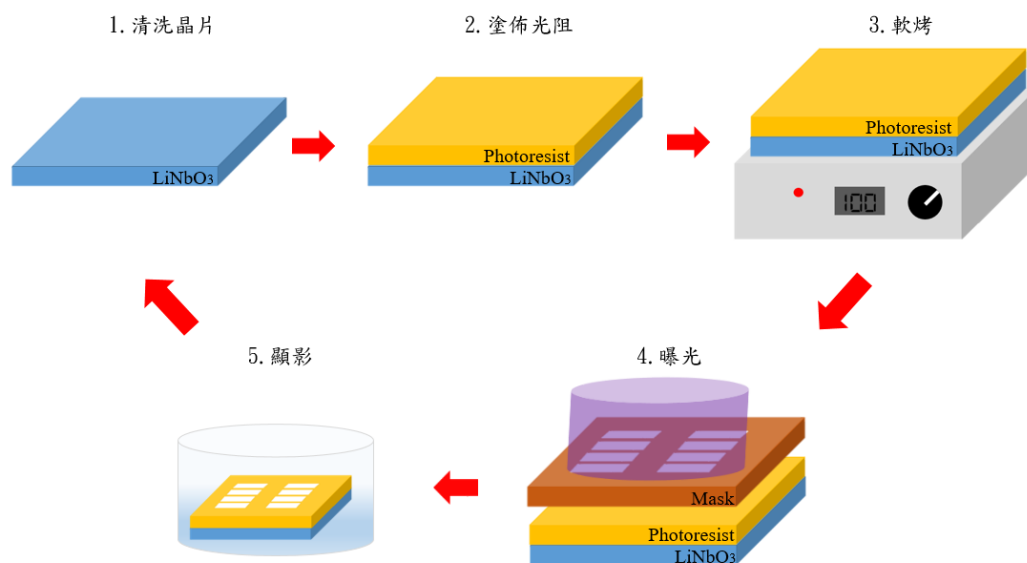


圖 4.6 晶疇極化反轉之電極黃光製程流程圖

1. 將具有波導結構的晶片依序使用丙酮、異丙醇及去離子水清洗乾淨並使用顯微鏡檢查確認。
2. 先將晶片將水分烘烤乾後再進行塗佈光阻，使用 S1813 作為塗佈光阻，參數為 1000rpm 持續 10 秒，4000rpm 持續 60 秒。
3. 將塗佈光阻後的晶片放置加熱板上進行軟烤(110°C 2 分鐘)，軟烤後將邊緣較厚以及背面沾到的光阻擦拭掉，在進行下個步驟。
4. 晶圓和光罩放入曝光機中進行對準，曝光時間 10 秒~15 秒，依照當日環境狀況調整。
5. 曝光後使用 TMAH 2.38% 進行顯影，約 30 秒至 1 分鐘左右，使用顯微鏡確認定義圖形乾淨程度來判斷是否要繼續顯影，乾淨且線寬正確則完成製程。

4.4 外加高電壓反轉晶疇製程

完成黃光微影製程後，所定義出來的圖形將會作為外加高電場時所用的電極，根據理論[28]，透過外加高電場時有電極的開洞部分造成自發極化方向反轉，得到我們要的晶疇極化反轉結構，其製程流程如下：

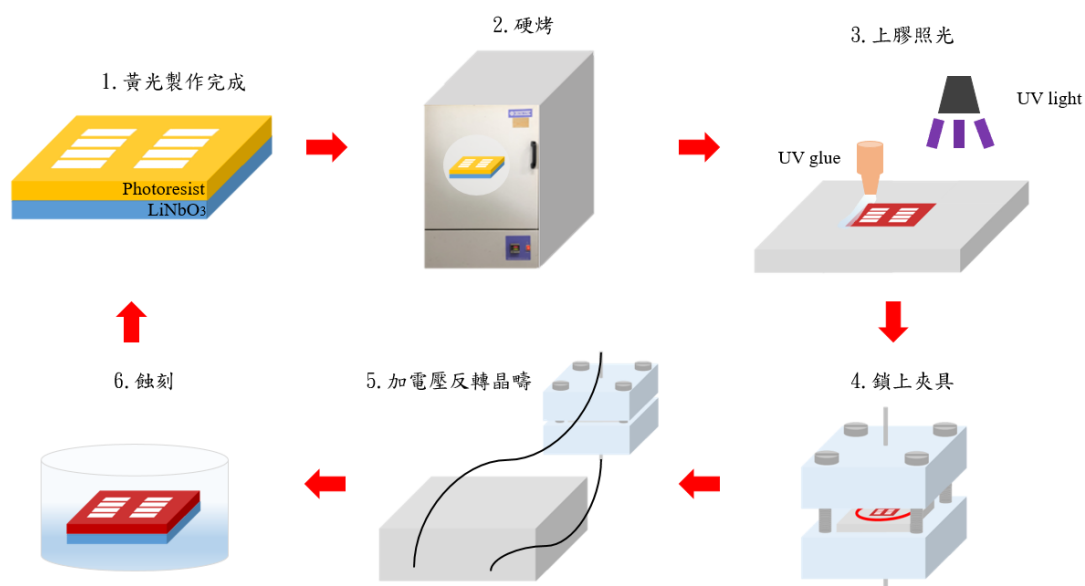


圖 4.7 晶疇極化反轉製程流程圖

1. 黃光製作完成後，將晶片放置加熱板烘烤，去除光阻多餘水分。
2. 將晶片放入烘箱內，使用特定的升溫參數和曲線來進行硬烤。
3. 將硬烤完後的晶片使用 uv glue 黏在壓克力板上照光使其固定。
4. 使用夾具固定壓克力並鎖緊，灌入液態電極至夾具內。
5. 將夾具金屬棒兩端接上功率放大器，加高電壓進行極化反轉。
6. 將反轉過後的晶片取下，將光阻去除後泡入氫氟酸內(8 分鐘至 10 分鐘)。

以上部分是簡述製程流程，接著會詳述製程過程原因。

硬烤:其目的是為了將未定義圖形的部分水分烤乾，使得外加高電場時光阻能夠抵抗電場而不被反轉。

上膠照光:因為夾具原本是以整個晶圓極化反轉為目的設計，所以為求符合夾具設計的大小，設計一片壓克力板中間開洞，其開洞大小略大於設計晶片，能夠將晶片黏於壓克力板上並照光固化，使得夾具能夠使用。

鎖上夾具:其目的是為了使得夾具將晶片的正負軸阻隔使其不短路導通且能夠做後續定義電極的部分。使用前須先將夾具使用異丙醇和去離子水清洗乾淨並吹乾。夾具上設計凹槽能夠擺入 o-ring 能夠將壓克力片完全壓緊，在壓緊後晶片的正負兩面會有空間能夠灌入氯化鋰(Lithium Chloride, LiCl)，其用途為將定義出來的圖形(也就是沒有光阻的部分)作為電極外加高電場使用，並將能夠灌入液態電極的出口封住，避免流出或者相通造成危險，其示意圖如下：

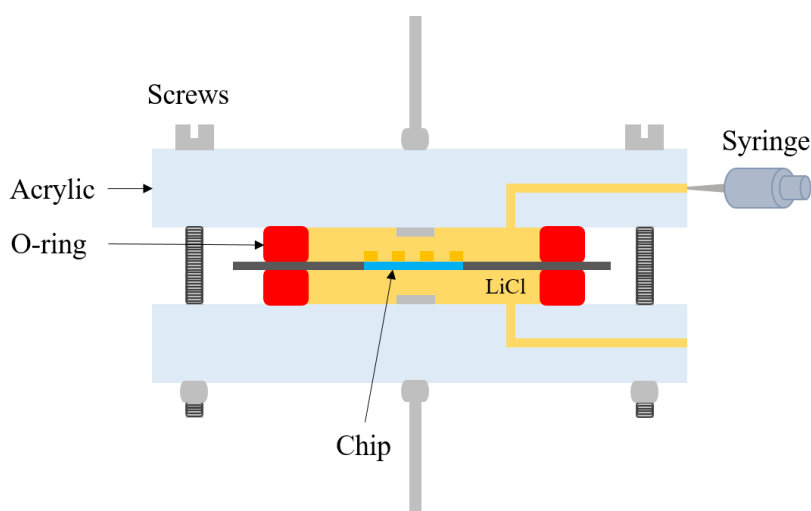


圖 4.8 壓克力夾具和灌入液態電極示意圖

加電壓反轉晶疇:鎖上壓克力夾具灌入液態電極後，將夾具的金屬棒兩端連接在功率放大器的正負兩端上，並連接電腦和功率放大器，從電腦輸出訊號來控制功率放大器所要輸出的電場波形。

在此先解釋外加高電場使得晶疇發生極化反轉的過程，利用幾個步驟讓讀者了解整個過程：

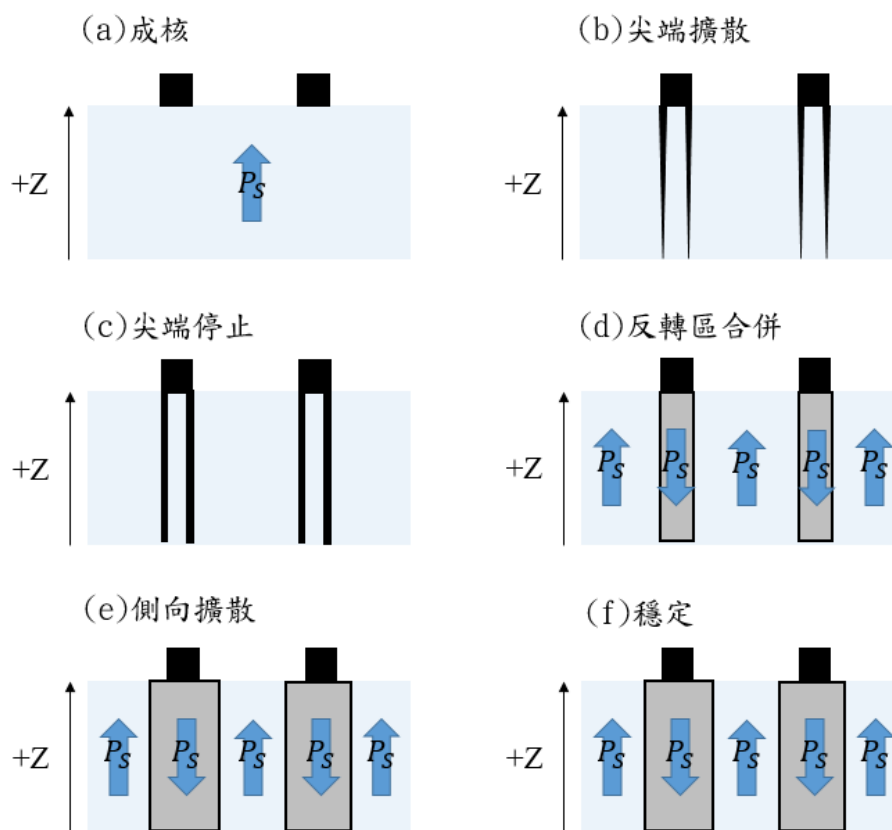


圖 4.9 施加高電場使晶疇極化反轉示意圖

- (a) **成核(Nucleation)**: 首先會施加略低於矯頑電場的脈衝波串(pulse train)隨機增加被定義為電極區域的成核密度。因為脈衝波串讓電極邊緣的密度成核密度增加，使得後面施加高電場時會從成核點密度較高的地方開始反轉，因而作為反轉的起點，此步驟成核點的多寡通常和反轉結果成正相關，所以此步驟必須仔細處理。
- (b) **尖端擴散(Tip propagation)**

經過脈衝波串形成成核點後，開始施加高於矯頑電場的電場，會開始進行極化反轉的過程，其過程會從+z 面擴散至-z 面。根據 CLN 材料特性，成核的側向傳播成長遠小於縱向傳播成長，而且從成核密度高的地方反轉。

(c) 尖端停止(Tip termination)

擴散情況會依照電極的邊緣開始反轉，反轉至底部。

(d) 反轉區合併(Rapid Coalescence)

電極邊緣成核點反轉至底部後，會開始向內擴散反轉直至電極區域內全部完成反轉。

(e) 側向擴散(Wall propagation)

當電極區域內已經反轉完成後仍持續外加電場，會使得電極區域外的擴散行為開始出現，此步驟對於控制晶疇反轉後的線寬大小有著正相關影響，另外還會與施加的電量以及定義的電極區域大小來決定側向擴散的多寡，這部分將會影響到正負周期的比例，是影響最後結果很大的一個步驟。

(f) 穩定(Stabilization)

反轉完成的晶疇可能會有處於不穩定的情況，若直接不施加電場會造成晶疇再次反轉回去，因此必須持續施加一個低於矯頑電場且隨時間遞減強度的電場使得結構逐漸穩定。

其中上述需要輸出的電場波形，要配合需要極化反轉的面積區域來決定要給予晶片多久的電場作用時間，其計算方式為：

$$T = \frac{Q}{I} \quad (4.1)$$

Q 為電量， I 為功率放大器的限流大小。

限流大小為定值，電量部分則依照下面的方式計算：

$$Q = 2 \times P_s \times A \times f \quad (4.2)$$

P_s 為自發極化密度， A 為極化反轉面積， f 為經驗常數。

依照上述就能夠計算所需要的電量，求出所需要的電場作用時間。

利用電腦連接功率放大器，其內部程式設定將會用圖來給讀者參考。產生核點打

入的脈衝波串波形及正式極化反轉的外加電場波形如圖所示：

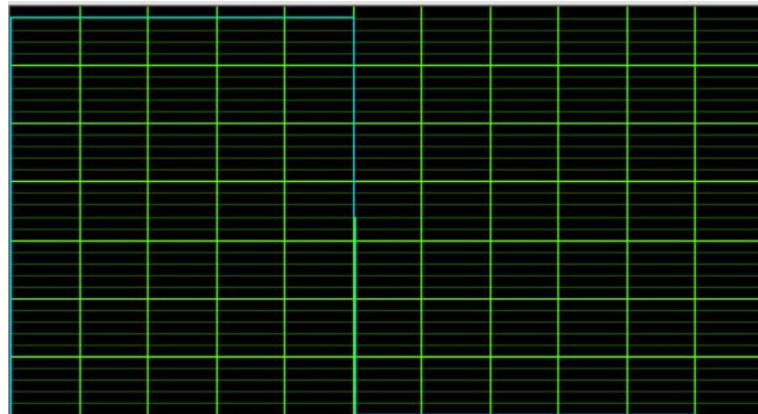


圖 4.10 脈衝波串波形設定圖

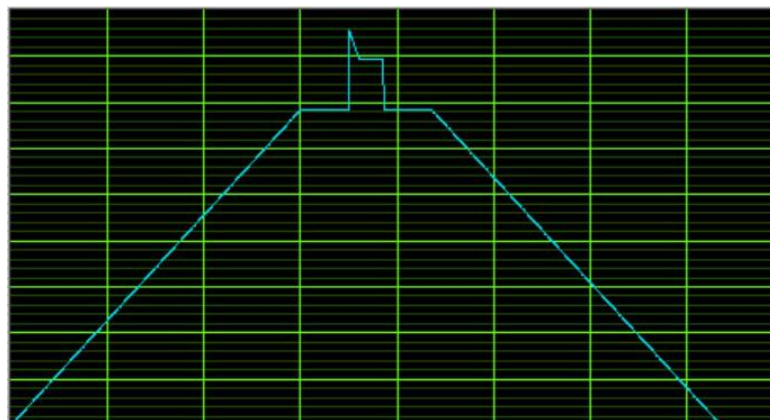


圖 4.11 極化反轉電場波形設定圖

經過加高電場晶疇極化反轉製程後，將壓克力板泡入酒精去除 uv 膠，把晶片上的光阻使用去光阻剝除液加上丙酮清除，最後利用氫氟酸對於晶體+z 與-z 面上蝕刻的速度不同而產生的對比度來觀察晶體線寬的分布來確認是否完成晶疇極化反轉，其蝕刻的結果如圖 4.12 所示：



圖 4.12 蝕刻結果圖

若檢查晶片的正負晶疇比例達成各佔 50%，則視為製程成功，最後在將晶片的兩端做端面拋光的動作，即完成晶片製作，其端面拋光的流程及成品如圖 4.13 所示：

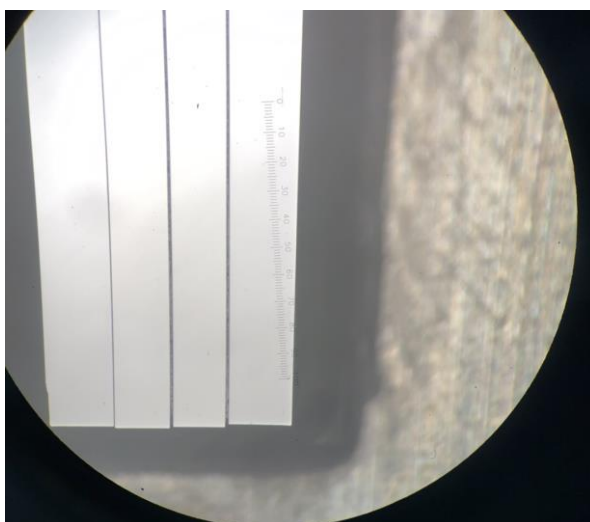


圖 4.13 拋光結果圖

第五章 實驗量測及分析結果

首先，將會介紹實驗的架構以及晶片載台的設計；次節中，將介紹量測的一些流程確認是否有達成目標設計或者實際上有符合模擬趨勢；最後，會把量測到的數據做整理以及比較，分析實際製作出來的晶片和設計有無差別。

5.1 實驗架構及量測說明

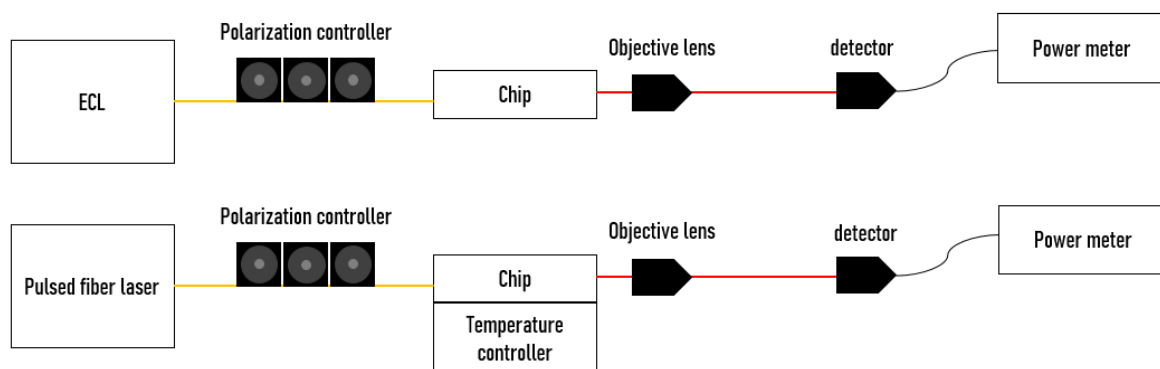


圖 5.1 量測架構概念圖

如圖 5.1 所示，為實驗上量測的架構圖，會使用到兩台雷射源來進行量測，一台用於量測低光強度時的幾何分光效率；一台為高功率脈衝雷射。由於設計上為的偏振為 TM 方向，因此必須通過偏振片將偏振方向調整為我們要的偏振方向，TE 偏振為最小 TM 偏振為最大，確認好之後將晶片放置在加工設計完成後的載台上，在載台上有製作兩個小孔洞，其目的會使用抽氣系統透過將小孔內空氣抽盡而達成固定晶片，若只是單純的將晶片擺放上載台的話，可能會因為在量測的過程中，有些微的振動或者觸碰都會造成晶片的位移，導致我們無法將雷射源所連接出來的光纖和晶片做很好的對準；將載台與晶片放置完成後，將雷射透過光纖對準晶片波導端面的元件入口，會使用 CCD 連接到電

腦放大晶片端面以及光纖的位置做對準，對準過後在晶片的後端將會利用物鏡收光，使得量測上能夠更容易一些，最後在透過偵測器連接儀器來做量測。

量測時總共分為三個階段來進行，第一階段會先量測實際上幾何元件製作出來的耦合效率，了解製作出來的波導元件是否有達到設計的效率，以及透過改變波長的方式使對應不同波長所得到的不同效率，利用這些資訊來算出隨距離傳播下去的損耗；第二階段將會使用溫度控制器，把晶片的溫度控制在能夠達成相位匹配的溫度，找出產生倍頻最大效率的波長在哪裡，且透過溫度改變來調製波長位置來確認溫度與中心波長調製的關係以及確認週期的設計是否準確；最後，是從波導 1 入口打入脈衝雷射，並且透過改變操作溫度確認元件是否能夠改變分光比，檢查設計是否與實際量測出來是相符合，且透過實際量測所都得到的資訊，實際上在代回到程式中進行模擬，使得模擬跟實際量測是能夠有一致性。

5.2 實驗結果

5.2.1 絕熱耦合器量測

絕熱耦合器量測儀器如表 5.1 所示：

儀器名稱及規格	
雷射源	ECL (External Cavity Laser) 波長:1500~1600nm，功率=4mW
雷射功率計	Newport Power meter 1936R
功率檢測器	Newport 818-IR

表 5.1 被動幾何元件量測儀器介紹及規格

首先，量測上會確認光纖是否有完全對準在晶片上，會使用 Beam profile 來確認模態上為最大；另外量測上也透過刀口法分別量測兩端的出口功率，其如圖所示：

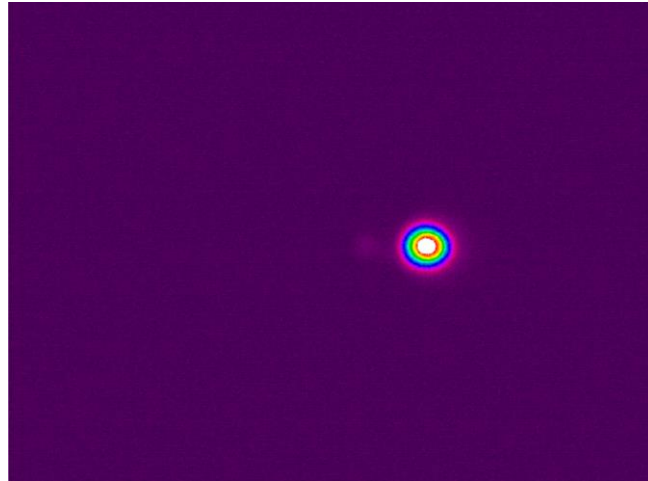


圖 5.2 量測模態圖

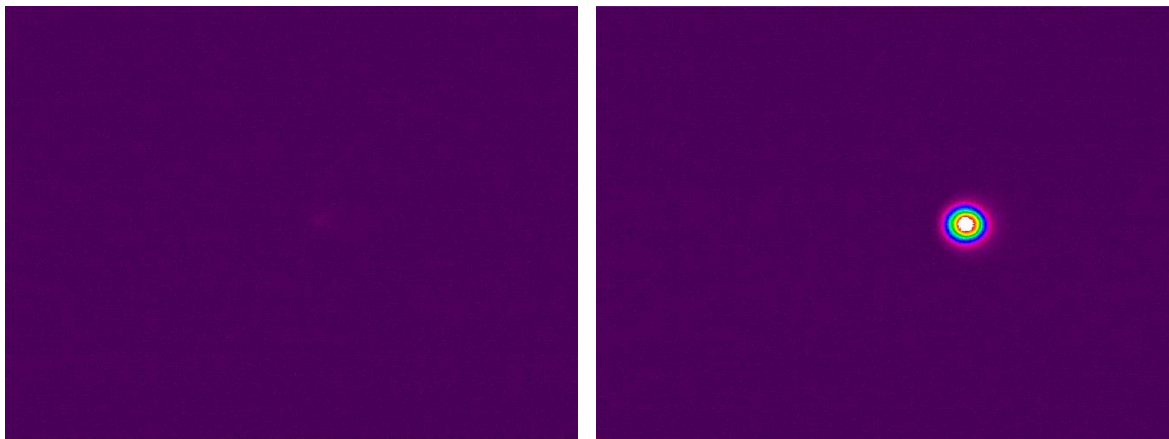


圖 5.3 利用刀口法分別量測模態圖

在圖 5.2 中，左邊為波導 1 的模態，右邊為波導 3 的模態，圖 5.3 即是透過不同刀口法分別將兩側的出口分別遮住而得到。

其確認為該出口的最大模態時，接上功率計量測波導 1 出口以及波導 3 出口的功率，並且計算其分光比率如表 5.2 所示：

量測分光比結果

結構	波導 1 分光比 $= \frac{I_1}{I_1+I_3}$	波導 3 分光比 $= \frac{I_3}{I_1+I_3}$	波導 1 模擬分 光比 $= \frac{I_1}{I_1+I_3}$	波導 3 模擬分 光比 $= \frac{I_3}{I_1+I_3}$
1	60.9%	39.1%	1.19%	98.81%
2	25.4%	74.6%	1.91%	98.09%
3	48.3%	51.7%	4.54%	95.46%
4	11.2%	88.8%	0.04%	99.96%
5	44.9%	55.1%	2.18%	97.82%
6	39%	61%	0.04%	99.96%

表 5.2 被動元件量測結果

表 5.2 為當入射波長為 1550nm 時結構 1 至結構 6 的分光比結果。另外，量測將經過晶片直波導及未經過的情形來計算出經過晶片的總損耗為 4.41dB。

5.2.2 倍頻訊號量測

倍頻訊號量測儀器如表 5.3 所示：

儀器名稱及規格	
雷射源	ECL (External Cavity Laser) 波長:1500~1600nm，功率=4mW
雷射功率計	Newport Power meter 1936R
功率檢測器	Newport 818-IR
溫度控制器	UT150

透過溫度控制器調整溫度，在固定的溫度下透過掃描波長的方式找到產生倍頻最大的位置：

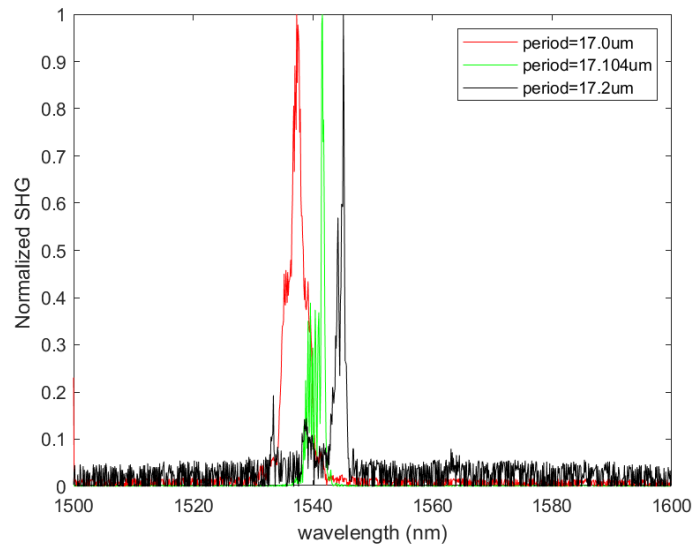


圖 5.4 不同結構同溫度不同週期時的 SHG 量測圖

圖 5.4 為倍頻量測訊號的作圖，紅色曲線為極化反轉週期為 17um 時結構 1 在溫度為 39.2 度時所量測出來的倍頻訊號，其產生最大的中心波長在 1537.3nm；綠色曲線為極化反轉週期為 17.104um 時結構 4 在溫度為 39.2 度時所量測出來的訊號，其產生最大的中心波長在 1541.6nm；黑色曲線為極化反轉週期為 17.2um 時結構 6 在溫度為 39.2 度時所量測出來的訊號，其產生最大的中心波長在 1545.1nm。將週期為 17.104um 的結構 4 透過溫度控制器將溫度升溫，其結果如圖 5.5 所示：

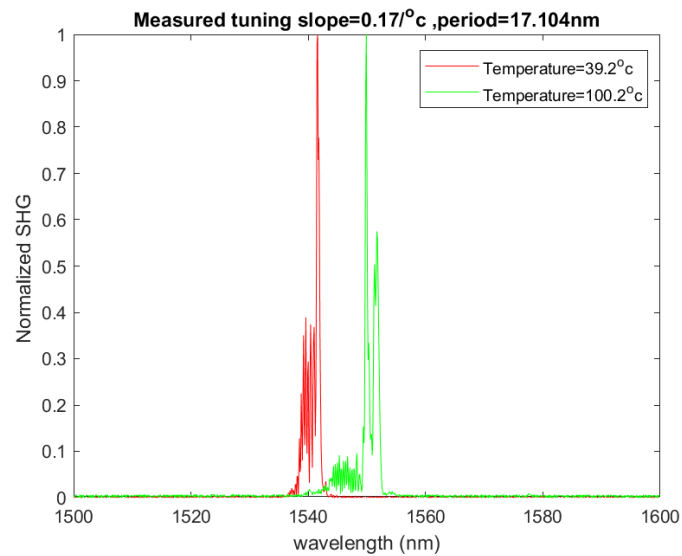


圖 5.5 相同結構不同溫度同週期時的 SHG 量測圖

圖 5.5 的結果為週期為 17.104um 的結構 4 在溫度為 39.2 度以及 100.2 度時的倍頻的

量測訊號，產生倍頻最大的中心波長由 1545.1nm 調製為 1550.1nm。

5.2.3 非線性分光比量測

量測儀器如表 5.4 所示：

儀器名稱及規格	
雷射源	CALMAR pulsed laser 波長:~1550.13nm 脈衝寬度:4.34ps 重複頻率=10MHz 平均功率=25.6mW
雷射功率計	USB Power Meter (S132C) 偵測功率的波長範圍=700~1800nm 偵測的最大平均功率=500mW
溫度控制器	UT150

表 5.3 非線性量測儀器介紹及規格

其非量測的結果如表所示：

編號(週期)	溫度=100.2°C			
	輸入強度 =0.4mW	輸入強度 ≈140W	輸入強度 =0.4mW	輸入強度 ≈140W
	波導 1 分光比	波導 1 分光比	波導 3 分光比	波導 3 分光比
結構 4 (週期=17.104um)	11.2%	88.8%	30.6%	70.4%
	12.5%	87.5%	30.2%	70.8%
	11.1%	88.9%	33.7%	66.3%
	15.3%	85.7%	38.6%	62.4%
編號(週期)	溫度=100.6°C			
	輸入強度 =0.4mW	輸入強度 ≈140W	輸入強度 =0.4mW	輸入強度 ≈140W
	波導 1 分光比	波導 1 分光比	波導 3 分光比	波導 3 分光比
結構 4 (週期=17.104um)	12.7%	87.3%	25.7%	74.3%
	10.1%	89.9%	33.2%	66.8%
	14.8%	85.2%	34.5%	65.5%
	23.8%	76.2%	43.3%	56.7%

表 5.4 非線性量測分光比結果

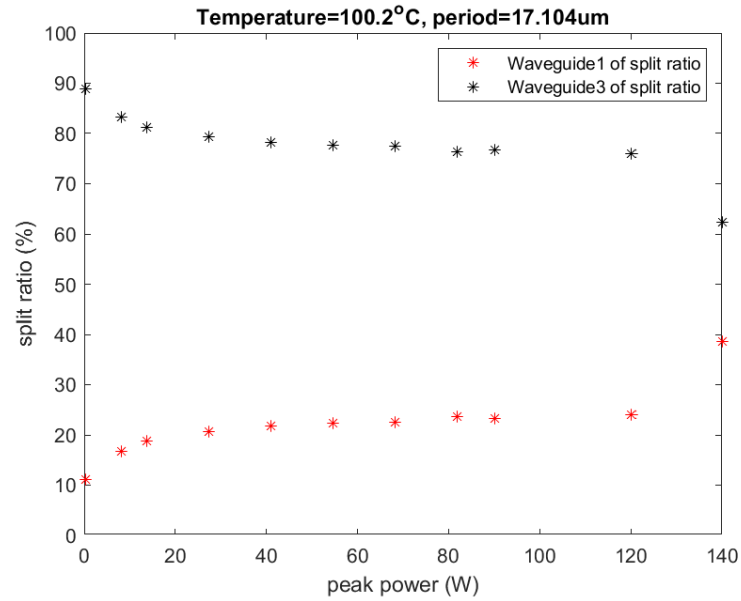


圖 5.6 溫度不變隨光強度變化的出口分光比

圖 5.6 為週期 17.104μm 結構 4 在溫度為 100.2 度時控制光強度所量測到的分光比結果。

5.3 結果分析與討論

5.3.1 絕熱耦合器量測分析

根據表 5.2 的結果，能夠看到結構 4 能得到最佳的分光比，而其他的結果相對的沒有這麼好，可以從這兩個原因分析其原因：

- 黃光微影問題

由表 5.2 得知，效率沒有得到如同模擬所得到的結果，黃光微影時由於曝光時並未呈現一直線的曝光，使得光阻呈現梯形狀，而這樣的形狀將會導致鍍膜時會對於線寬的增減有影響，因此沒有辦法很精準的做到設計的線寬，也因此分光比會變差。

- 鍍膜品質問題

會因為其鍍膜品質不佳而導致波導折射率實際量測出來與模擬不同，實際量測出來

的結果如圖所示：

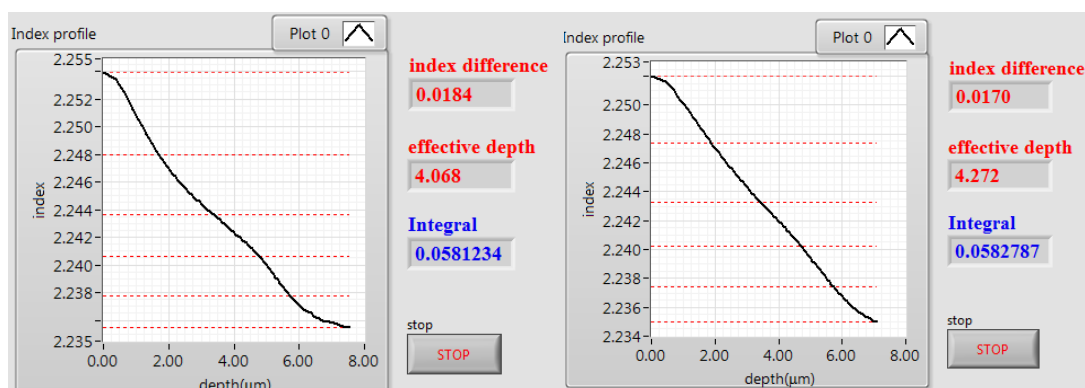


圖 5.7 鈦擴散波導折射率差量測圖

此為兩次同為一起鍍膜，在鈦膜厚 110nm 的情況下所做的鈦擴散波導製程後折射率

差的量測結果，透過實驗資料也與模擬資料做比對，其模擬如下：

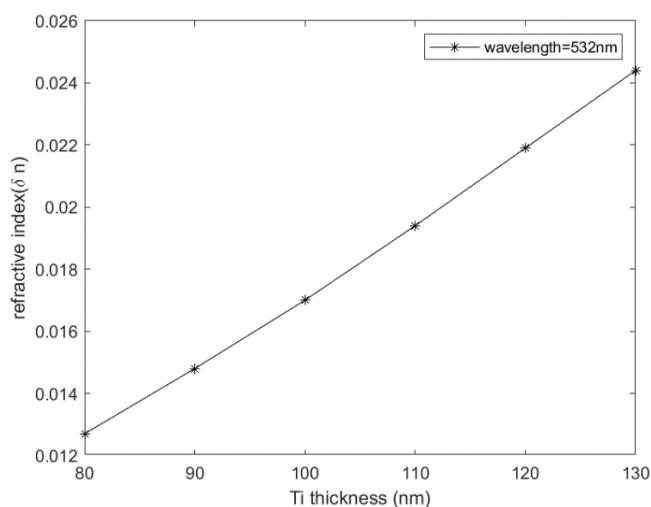


圖 5.8 鈦膜厚以及折射率差關係模擬圖

也從模擬得知，其實驗資料與模擬對照後鈦膜在模擬上會只有 106nm 以及 100nm，因此折射率上以及擴散深度的差別將也會造成效率上也有差別。由於絕熱耦合器的部分只有結構 4 分光比最好，也因此挑選這個結構來完成後續的非線性量測。

5.3.2 倍頻量測分析

從圖 5.4 可以得知，當週期設計相差 $0.1\mu\text{m}$ 時，其產生的倍頻最大的中心波長位置會相差大約 4nm 左右，設計週期越大則中心波長往長波長移動；由圖 5.5 可以得知，透過溫度來調整產生倍頻最大的中心波長位置，其調製關係為 $0.17\text{nm}/^\circ\text{C}$ ，溫度越高則中心波長往長波長移動。那這部分量測與設計的結果是吻合的，所以對於這個部分不需要有什麼樣的修正。

5.3.3 非線性量測分析

根據表 5.4 的量測結果，分為量測分析與模擬分析進行討論：

● 量測分析

量測選擇上，量測時配合其脈衝雷射波長，因此當溫度在 100.4 度時，能夠在週期為 $17.104\mu\text{m}$ 的結構 4 中獲得最大的相位匹配，也因此這個溫度即為 $\Delta k_L = 0$ 的位置，也根據模擬，溫度在 100.2 度時，則能夠接近 Δk_L 會在約為 0.054 左右，若操作在 100.6°C 時，則 Δk_L 會在約為 -0.054 左右，如圖 5.8 所示，當操作在這個兩個地方進行量測，其證實實際上量測的結果沒有相差太多，其結果為接近對稱的現象，這是由於其倍頻與基頻之間的轉換效率與 sinc 函數有關，也因此當操作在離相位匹配最好的溫度上下，與相位匹配增加與減少的溫度差值是相同時，則能夠得到相同的轉換效率，可以由圖 5.9 看出，那也因此結果為接近的分光比是合理的。

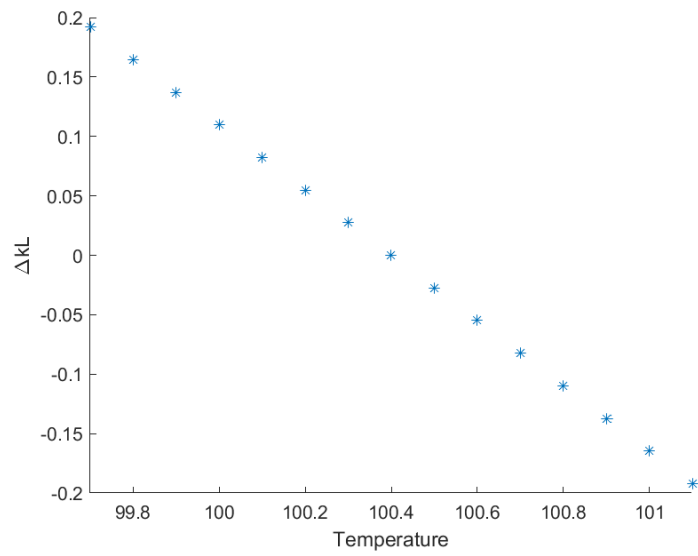


圖 5.9 溫度與相位不匹配項關係圖

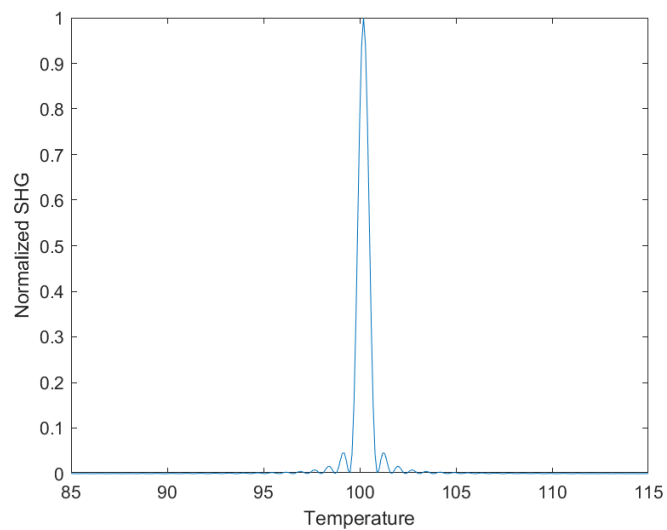


圖 5.10 溫度與倍頻效率關係圖

在量測上，會因為受到溫度控制器所給的溫度均勻程度進而影響到倍頻轉換效率大小

ΔkL 的大小改變導致分光比率量測到一個範圍值的原因，如圖 5.10 所示：

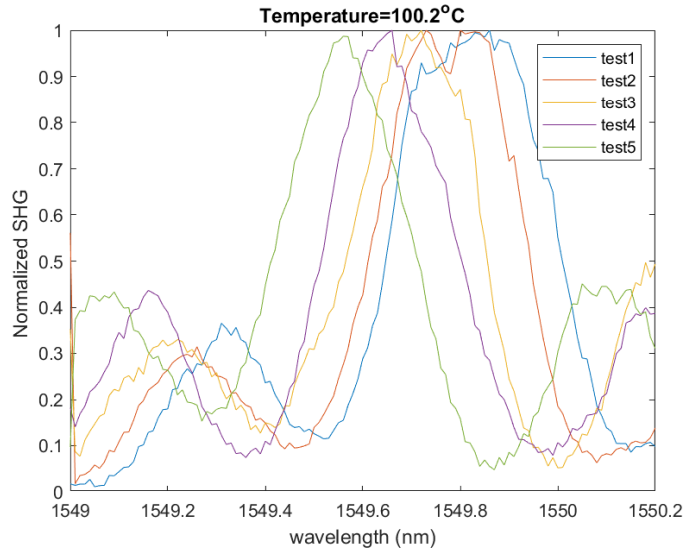


圖 5.11 溫度穩定度量測圖

在溫度 100.2 度下進行多次量測，結果發現其量測出來的中心波長都有些許的改變，其改變接近 0.2nm，若能夠將溫度控制的更好，在穩定的情形下，能夠得到更穩定的結果；

● 模擬分析

模擬與實際量測對比，就週期為 17.104 μ m 的結構 4 而言，這部分會針對模擬的設計溫度以及光強度進行討論。溫度的操作並非像模擬的能夠操作在 4~5 度這樣的範圍，就模擬的情形而言，如圖 5.11 所示，實際上調製的溫度與模擬的調製溫度相差了約 0.06nm/°C 左右，也因此需要將程式進行修正；在光強度的部分，實際上輸入的光強度需要更大才有可能在波導 1 出口達到更高的分光比，也與模擬上有一段落差，這個部分我認為是轉換效率不佳所造成，製程上由於其面拋光不均勻的影響下，進而導致在透過外加高電場法產生極化反轉結構時，其結構線寬會有不理想的情況產生，甚至會有可能沒有結構，進而導致轉換效率的減少；此外，就文獻[29]了解，在鈦擴散波導中，其由於空間的基頻與倍頻間模態的疊合就實際的情況而言沒有疊合的很好，如圖 5.12 所示，

也因此需要將轉換效率在做更進一步的修正。因此考量到上述這些問題進行修正，則最後能夠得到接近實際情況的模擬情形，如圖 5.13 所示。

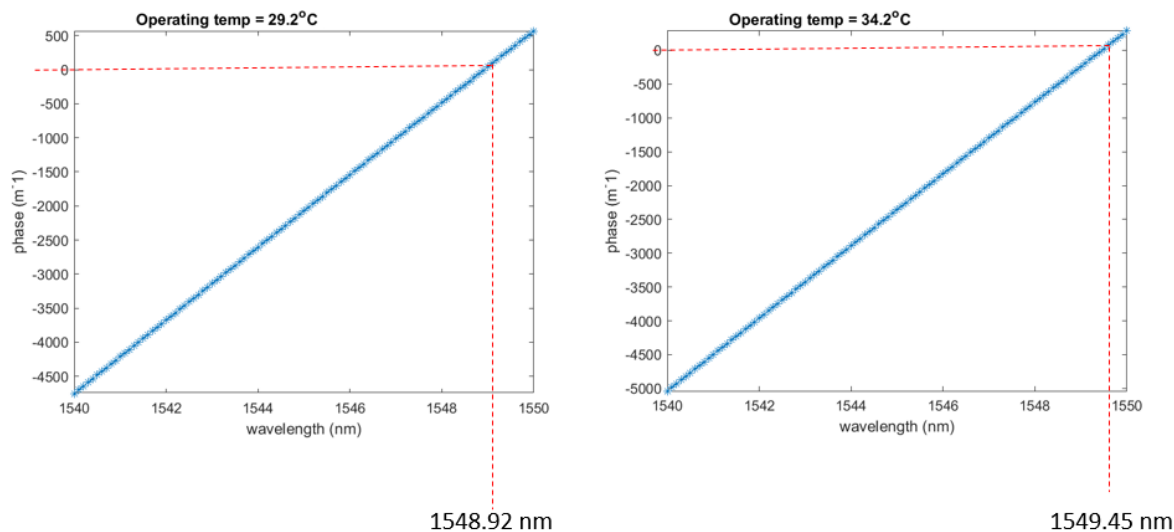


圖 5.12 不同溫度下達成相位匹配的波長關係圖

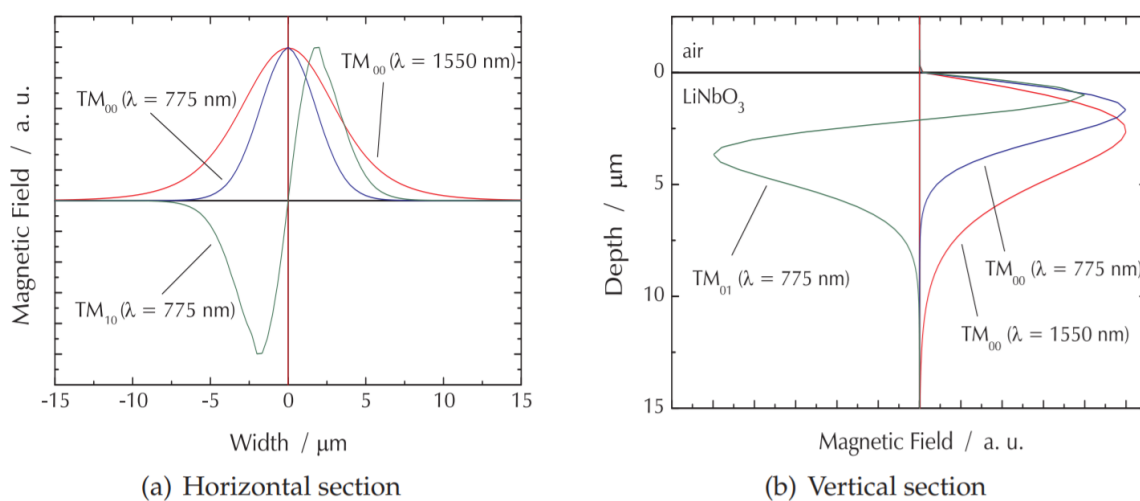


圖 5.13 鈦擴散波導模態分布圖[29]

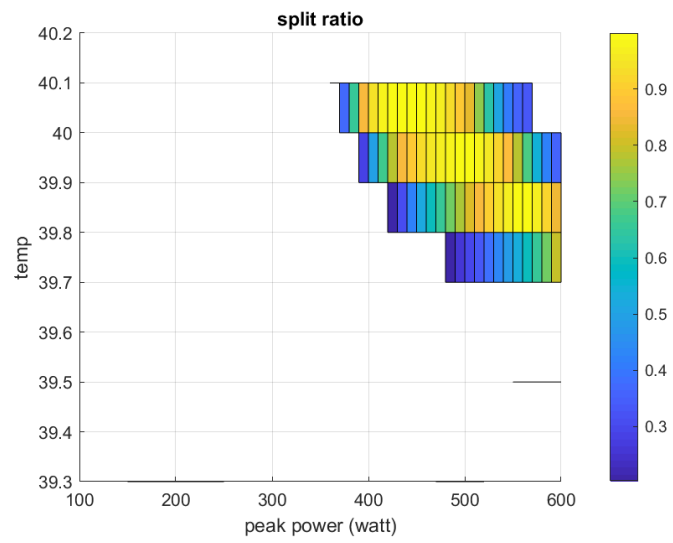


圖 5.14 修正後之模擬圖

第六章 結論與未來展望

6.1 結論

透過極化反轉結構及高光場使得相位累積達成出口間分光比的改變在實驗中得到驗證，在絕熱耦合器結構 4 上面量測波導 1 與波導 3 的出口分光效率為 1:9，其波導 1 與波導 3 出口分光效率比約為 3:7；相位累積量是否能隨著操作在精準的溫度下而有所改變，這件事情仍需要在未來做驗證；結果並非如模擬上預期的這麼理想，也因此可以透過新的設計、製程上的改善以及量測架構的改善去得到更好的結果。

6.2 未來展望

模擬部分，我們需要針對轉換效率上有更完善的數據分析，因此需要做單純直波導加上極化反轉結構來確定當打入更高量級的輸入強度時的轉換效率為多少，使得模擬的模型上能夠更趨近真實的結果；製程上，能夠透過縮小極化反轉區域的尺度來增加黃光微影製程的容忍度，如圖 6.1 所示，甚至在外加高電場做反轉結構的製程時，測試結果可以得到接近 1:1 的反轉結構，如圖 6.2 所示，且在極化反轉製程上，計算需要打入多少電量的時間的容忍度上也提高了許多，總結來說，這樣的結構在製程上提供了很高的容忍度，也因此得到更高轉換效率；量測上，由於量測所使用的加熱晶體座其實並沒有特別的穩定，因此針對這個部分也設計了新的結構，如圖 6.3 所示，在晶體的上增加蓋子的設計，使得溫度上不會因為熱量散失而不穩定。此外，量測使用刀口法的方式會因為其分光的出口態過於靠近，以至於有少部分的光可能會重疊起來，造成量測上有

一些的誤差產生，因此能夠透過將出口獨立起來使得量測上出口彼此不受到干擾，這樣量測起來也能夠得到更加準確的數值，如圖 6.4 所示。

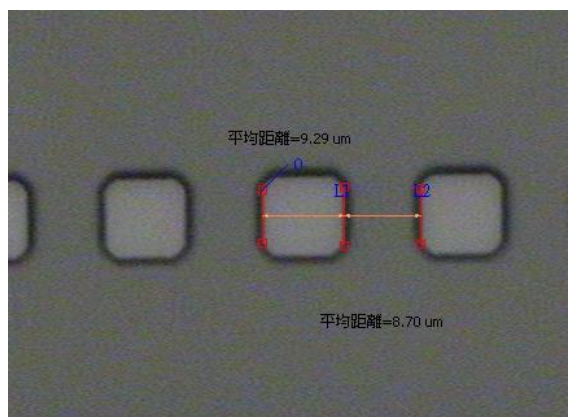


圖 6.1 黃光微影結構測試

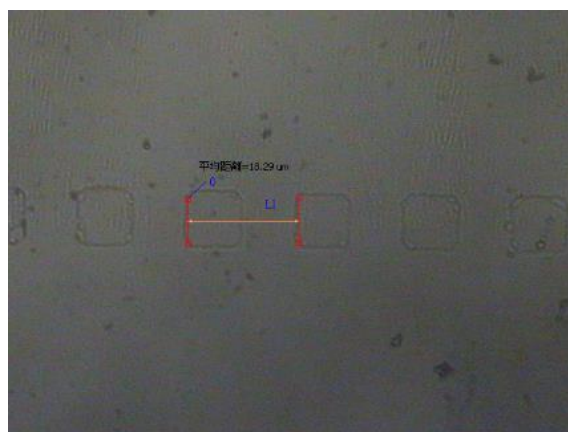


圖 6.2 測試結構極化反轉後的蝕刻結果

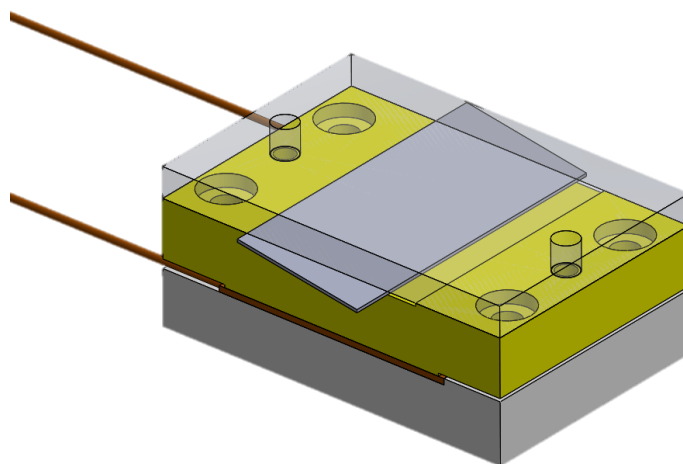


圖 6.3 晶體座設計圖

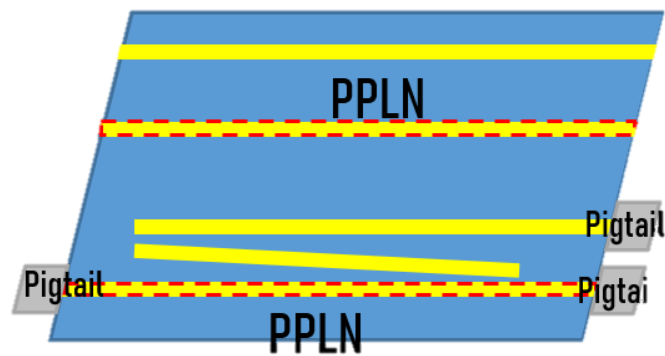


圖 6.4 改善刀口法量測的新設計圖示

若在未来，在设计上或许能够将需要的多个波长以及两个偏振方向做整合，就能夠在晶片上面完成分光的效果，且能够精準地控制想要分光的比例或者控制出光位置，這樣的研究將會變得很有價值，在未来若能利用光完全傳遞訊息時，我們也不需要將訊號轉為電訊號在透過邏輯閘來處理這樣的問題，利用光邏輯閘就能夠完成，而這達成光邏輯閘的一個方式就能夠利用本篇論文所使用的理論來去實踐，對於未來將要進入到量子電腦、通訊、加密的時代，就須將電的一切系統與模型完全建立到光上，而本篇論文完成了一部份的研究，雖然仍然有一些問題仍然需要改善，但我相信不久的未來，所有光的系統要被整合時，本篇的論文將會發揮重要的功能及價值，為世界的科技貢獻一份力，讓未來完全的走向光的世代，讓世界更美好。

第七章 參考文獻

- [1] A. Einstein, “Zum gegenwärtigen Stande des Strahlungsproblems.” *Physikalische Zeitschrift*, Band 10, Seite, p.185–193, (1909)
- [2] M. Planck, “On the law of distribution of energy in the normal spectrum.”, *Annalen der physik* 4.553, p.1, (1901)
- [3] E. M. Purcell and R. V. Pound, “A Nuclear Spin System at Negative Temperature.”, *Physical Review Letters*. 81, 1951
- [4] T. H. Maiman, “Stimulated Optical Radiation in Ruby.”, *Nature*, 187, 1960
- [5] S. E. Miller, “Integrated Optics : an Introduction.”, *Bell System Technical Journal*, 48, 1969
- [6] W. H. Zachariasen, “Skr. Norske Vid-Ada.”, Oslo, Mat. Naturv, No.4, (1928)
- [7] A. A. Ballman, “Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique.”, *J. American Ceram. Soc.* 48, p.112, (1965)
- [8] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「多功能光電材料－鈮酸鋰晶體」，科學出版社，2005
- [9] D. H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate.”, *Optics letters*, Vol.22, No.20, pp. 1553-1555, 1997
- [10] R. V. Schmidt, “Efficient optical waveguide switch/amplitude modulator” *Opt. Lett.*, vol.2, No.2, 1978.
- [11] Yijing Chen, Seng-Tiong Ho, Vivek Krishnamurthy, “All-optical switching in a symmetric three-waveguide coupler with phase-mismatched absorptive central waveguide”, *Applied Optics* , 52(36), 8845, 2013
- [12] Gaubatz, U., et al. "Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated Raman scattering with partially overlapping laser fields. A new concept and experimental results." *The Journal of Chemical Physics* 92.9 (1990): 5363-5376.

- [13] Bergmann, K., H. Theuer, and B. W. Shore. "Coherent population transfer among quantum states of atoms and molecules." *Reviews of Modern Physics* 70.3 (1998): 1003.
- [14] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [15] J. E. Midwinter and J. Warner, "The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear optical polarization.", *British Journal of Applied Physics*, Vol. 16, No. 8, 1962
- [16] M. V. Hobden and J. Warner, "The Temperature Dependence of The Refractive Indices of Pure Lithium Niobate.", *Physics Letters*, 22, 1966
- [17] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader.", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [18] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.", *Physical Review*, Vol. 127, 1962
- [19] G.I. Stegeman, " $\chi^{(2)}$ cascading: nonlinear phase shifts.", *Quantum Semiclass. Opt.* 9 139, 1997
- [20] R. C. Alferness, R. V. Schmidt, and E. H. Turner, "Characteristics of Ti-diffused lithium niobate optical directional couplers " *Appl.Opt.* 18, p4012-4016, 1979
- [21] 楊松霖 "以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鈮酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究" 國立中央大學光電工程所碩士論文, 2013
- [22] 黃光旭 "三通道鈦擴散式鈮酸鋰波導絕熱耦合器之研究" 國立中央大學光電工程所碩士論文, 2014
- [23] H. P. Chung, K. H. Huang, S. L. Yang, W. K. Chang, C. W. Wu, F. Setzpfandt, T. Pertsch, D. N. Neshev, and Y. H. Chen, "Adiabatic light transfer in titanium diffused lithium niobate waveguides" *Optics express*, p. 30641-30650, 2015
- [24] Kiyoshi Nakamura, and Haruyasu Ando, and Hiroshi Shimizu , "Ferroelectric domain inversion caused in LiNbO3 plates by heat treatment." *Appl. Phys. Lett.*, 50, 18, 1987

- [25] Bor-Wei Chen, Antonio C. Pastor, and Hiroshi Shimizu, "Elimination of Li²⁰ out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃" *Appl. Phys. Lett.*, 30, 11, 1977
- [26] G. Schreiber, H. Suche, Y. L. Lee, W. Grundkotter, V. Quiring, R. Ricken, W. Sohler, "Efficient cascaded difference frequency conversion in periodically poled Ti:LiNbO₃ waveguides using pulsed and cw pumping," *Appl. Phys. B*, 73, p501-504, 2001
- [27] L. H. Peng, Y. J. Shih, and Y. C. Zhang, "Restrictive domain motion in polarization switching of Lithium Niobate." *Appl. Phys. Lett.*, 81, p1666-1668, 2002
- [28] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, "First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic-generation," *Appl. Phys. Lett.*, 62, p435-436, 1993
- [29] Henk J. Bolink, Gustaaf R. Moehlmann, Victor V. Krasnikov, George G. Malliaras, Georges Hadziioannou, "Photorefractive polymer materials", *Nonlinear Optical Properties of Organic Materials VI (SPIE Proceedings)*, 2025, 292, 1993